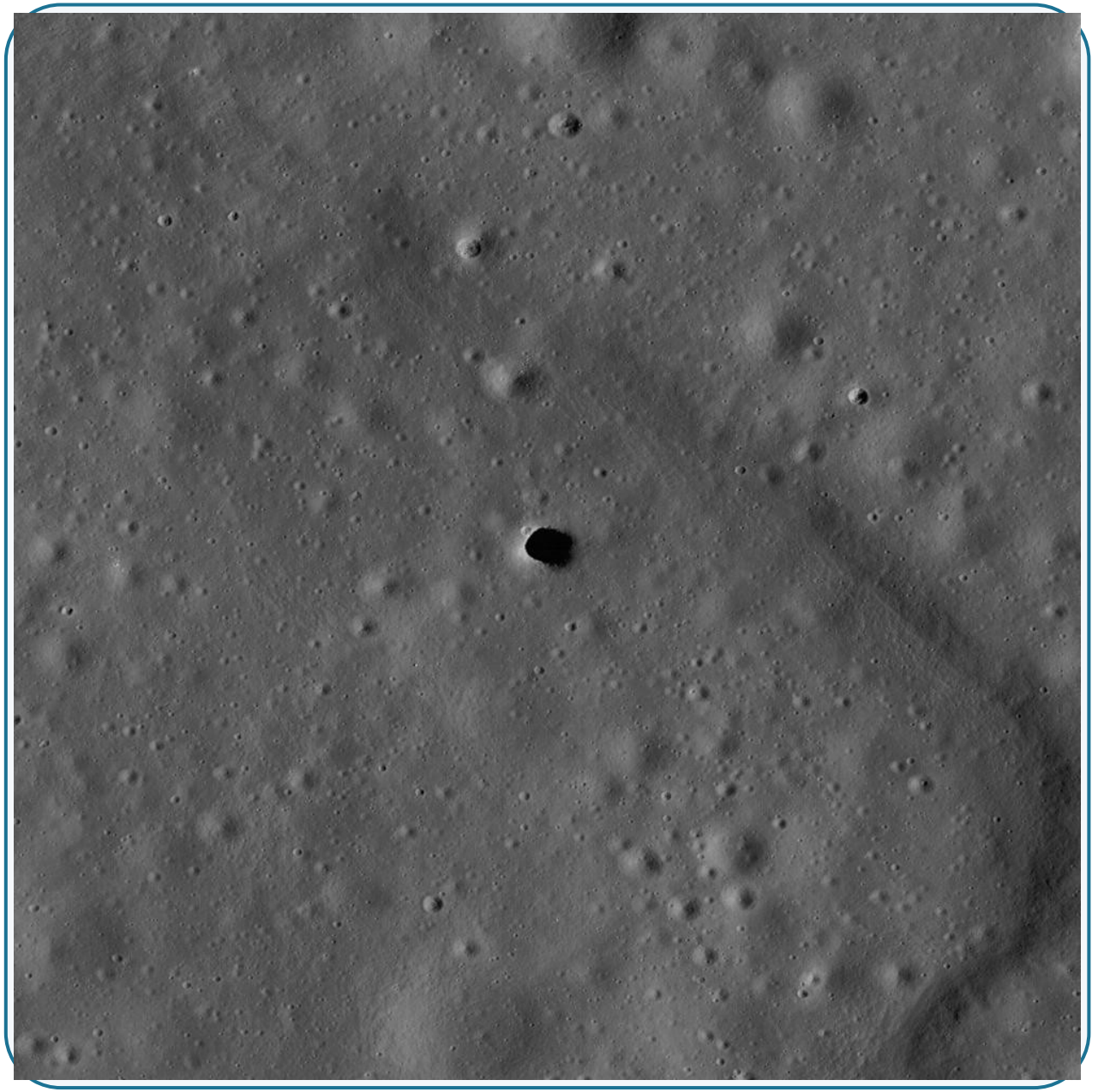
Фронтир, который сам становится лабораторией

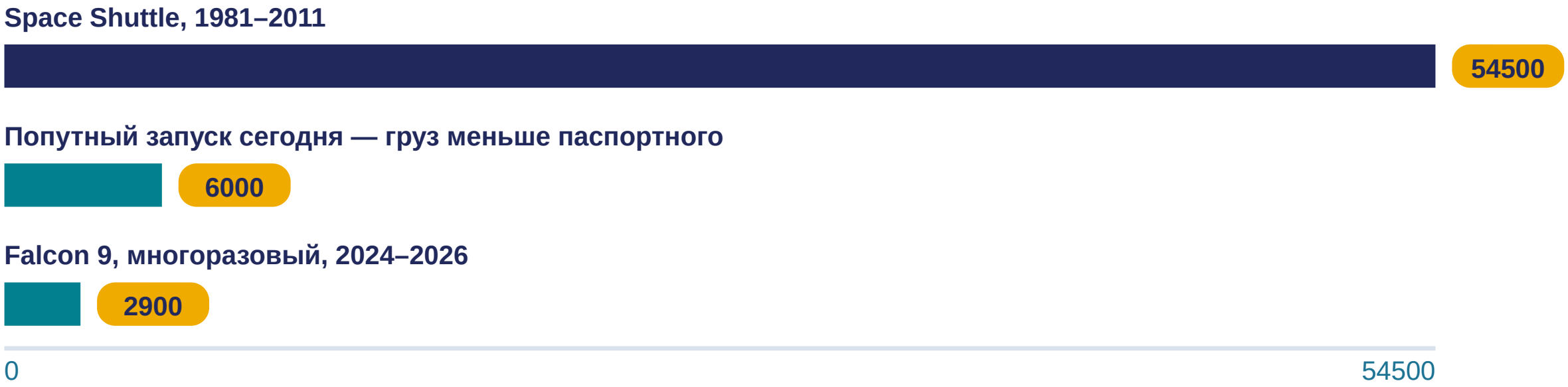
ИИ в гражданской космической отрасли

Лекция 9

Решения, которые космос заставил придумать — и которых не было до него.



Падение стоимости запуска — опора лекции



Падение в 18–20 раз — не плавное, а скачком: многоразовость первой ступени

Причина одна и названа: многоразовость первой ступени. 39 ускорителей Falcon 9 летали в среднем по 14,9 раза каждый — ракета стала активом, не расходником.

Важная оговорка на все числа дальше. $2 700–3 140/кг — прайс-лист, делённый на паспортную грузоподъёмность, не себестоимость конкретного пуска. Для спутника в попутном запуске цена ближе к $6 000/кг.

Harry W. Jones, «The Recent Large Reduction in Space Launch Cost», NASA NTRS

Спутников и данных стало на порядок больше

ДОЛЯ STARLINK ОТ ВСЕХ АКТИВНЫХ

~65%

~11 100–11 150 спутников одной констелляции

АРХИВ COPERNICUS (SENTINEL), 2018 → 2025

9,7 → ~91 петабайт

рост ×9 за 7 лет; EOSDIS к 2030 — ~600 петабайт



активных спутников на орбите

Рост в ~12 раз за 10 лет — больше задач, чем операторов, способных решать их вручную

Не алгоритмы стали умнее сами по себе — число задач выросло быстрее, чем число операторов, способных решать их вручную.

Union of Concerned Scientists · planet4589.org (Дж. Макдауэлл) · CelesTrak · BryceTech · NASA EOSDIS · Copernicus/DLR

Кто запускает и с какой скоростью

КОМПАНИИ С ПОДТВЕРЖДЁННОЙ ПОСАДКОЙ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

4

SpaceX, Blue Origin — с повторным использованием; LandSpace, Galactic Energy (Китай) — посадка подтверждена, повторное использование — нет

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПО СТРАНАМ, С НАЧАЛА 2026

США 150 из 254 запусков

Китай 76, Россия 13 — больше половины мировых запусков у одной страны

КОММЕРЧЕСКАЯ ВЫРУЧКА КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, 2026

$544,3 млрд

больше 80% всей мировой космической экономики (~$600 млрд); десять лет назад — обратное соотношение

РЕКОРД ОБОРОТА ОДНОГО УСКОРИТЕЛЯ

9 дней

посадка → следующий запуск (бустер B1088); до 2017 года у этого показателя не было числового значения вовсе

10 лет назад (2015) успешной посадки первой ступени не продемонстрировала **ни одна** компания в мире.

flightatlas.org (31.10.2026) · *ОЭСР, «The Space Economy at a Glance 2026» (09.2026)* · *BryceTech*

Второй виток падения: Starship, план и факт

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЛЁТОВ STARSHIP НА 31.10.2026

14

14-й впервые достиг орбиты, развернул 26 спутников Starlink

БУСТЕР ПОЙМАН / ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАН

3 раза / 1 раз

вторую ступень не поймали ни разу — регулярного цикла нет

ЦЕЛЬ МАСКА (ПЛАН, НЕ ФАКТ)

<$100 за кг

при полной многоразовости + топливо на месте — заявлено 29.07.2026

ОЦЕНКА AEROSPACE CORPORATION (РЕАЛИСТИЧНЫЙ ДИАПАЗОН)

$100–500 за кг

оптимистичный сценарий — $67/кг после 9 циклов

Честная календарная оговорка. Посадка людей на Луну (Artemis, HLS на базе Starship) сдвинута на срок не ранее сентября 2028 года — отчёт генерального инспектора NASA (март 2026) говорит «отставание на годы».

Следующая попытка поймать обе ступени одновременно — не раньше 8 ноября 2026 года, и этот срок может сдвинуться.

SpaceX, квартальный отчёт 20.10.2026 · Aerospace Corporation / Ars Technica · Ark Invest · NASA OIG, отчёт 03.2026

Порог, а не обещание

ОРБИТАЛЬНЫЕ ДАТАЦЕНТРЫ СЕГОДНЯ VS НАЗЕМНЫЕ

дороже в 2,5–3 раза

BCG: $660–750 млн/МВт против $230–300 млн/МВт на Земле



$ за кг груза на орбиту

Сегодня дороже порога Google в разы — порог назван, не выдуман

Это не «уже выгодно» — это «станет выгодно при таком-то пороге». Разница между этими двумя формулировками держит честность всего Раздела 4.

Обратный сценарий. Если стоимость застынет на верхней границе диапазона ($500/кг, не $67–100/кг) — падение от сегодняшнего Falcon 9 составит не 30, а 5–6 раз, и порог Google отодвинется на годы дальше 2035-го.

Google (проект Suncatcher) · *Starcloud* · *BCG, отчёт 08.2026*

Почему именно сейчас — три фронтира



Общий старт у всех трёх — идея 1970-х; общий триггер — обвал стоимости запуска. Экономику направления это не решает само по себе

Общая закономерность: падение стоимости запуска **не решает экономику** каждого направления само по себе — оно снижает порог входа для самой попытки.

Overview Energy/Meta (27.04.2026) · *Firefly Aerospace, Blue Ghost Mission 1 (02.03.2025)* · *AstroForge*

Чем именно космос платит за давление фронтира

Чем платит фронтир	Расстояние	Объём данных	Время человека	Новая возможность
	3–22 мин до Марса	×12 спутников, ×9 архив	часы CFD, маршрута, прогноза	вычисления на орбите

Четыре места, где фронтир требует платить — расстоянием, данными, временем человека, новой задачей

Космос — фронтир: экстремальные условия делают готовые решения недостаточными и вынуждают создавать новые — изобретённые именно под этим давлением, не заимствованные из более мягких условий.

Привычный, более лёгкий ответ: инженерные решения приходят из лаборатории, космос их просто применяет. Следующий слайд проверяет этот ответ одним конкретным случаем.

От земной шахты до лунной лавовой трубки

DARPA Subterranean Challenge, 2018–2021

Шахта

соревнование по автономной разведке шахт и разрушенных зданий — GPS и связь не работают под землёй так же, как в космосе

Архитектура LAMP 2.0

LAMP 2.0

8+ роботов сшивают карты на дистанциях в километры — измерено на земном соревновании

COROB-X — лунная лавовая трубка

Луна

перенесена по духу подхода, не кодом; испытана на Земле, Лансароте, 02.2023 — к Луне не летала

стадия переноса решения

Одна архитектура, три стадии: от соревнования по шахтам до демонстратора на Луне

Перенос: свидетельство лектора.

Дальше — случай из собственной практики лектора о переносе решения с одного фронтира на другой; рассказывается устно, без текста на экране.

Строка вывода. Привычный ответ: «решения приходят из лаборатории, космос их применяет». Вопрос лекции: что происходит, когда сам фронтир становится лабораторией?

DARPA Subterranean Challenge (2018–2021) · *JPL/Caltech/MIT/KAIST/Лулео, семейство NeBula/CoSTAR*

Вопрос лекции

Какие решения космос заставил придумать —
и существовали ли они до того, как он потребовал их?

Ответ — в конце лекции, поимённо по каждому из четырёх разделов.

Карта вечера: четыре фронта

Раздел 1 — максимум автономии: человека в контуре нет вовсе. Раздел 2 — минимум автономии: человек управляет, просто на расстоянии. Раздел 3 — не об автономии вообще: модель проектирует и прогнозирует. Раздел 4 — зеркало всей лекции: не космос умнеет, а ИИ переезжает в космос.

Дальше — Сборка (реестр, ответ на вопрос, счёт) и Закрытие (долг вперёд).

№	Раздел	Термин	Что держит
1	Автономные роботы в космосе	автономная робототехника	машина решает и действует на месте без диспетчера
2	Удалённое управление	телеоперация	человек управляет на расстоянии — где это перестаёт работать
3	Проектирование и новые возможности	ИИ-ассистированное проектирование и прогноз	модель делает работу, которой раньше не было вовсе
4	Космос для ИИ	орбитальные вычисления	вычисления переезжают туда, где больше энергии

Как читать числа этой лекции

Отдельное правило — знаменатель. «93% попаданий» без сказанного «от чего» не значит ничего. Там, где знаменатель не найден в открытых источниках — лекция называет это пробелом, а не домысливает цифру.

Тип числа	Пример	Как подано в лекции
Число-факт	24%→93% AEGIS; Dragon рутинно с 2020	всегда с источником и датой
Число-порог	$200/кг (порог Google); <$100/кг (цель Starship)	явно план/цель/условие, не достигнутое
Число-оценка аналитика	$100–500/кг Aerospace; $115–200 Ark Invest	всегда диапазон с источником, не одна цифра

Форма разбора: пять шагов

Шаги 1–3

Цена обеих ошибок → Оба классических режима (а/б/в) → Модель против режимов

Шаги 4–5

Устройство: вход/выход/имя → Что переехало + дало/потребовало

Форма разбора — применяется ко всем 13 случаям лекции одинаково

Графа второго шага — применяется во всей лекции одинаково: (а) оба режима посчитаны числом в одной единице · **(б)** второй режим назван, но без своего числа · **(в)** второго режима в задаче не существует вовсе, причина названа.

Выигрыш от нуля (без учёта того, что классика уже умела) — не принимается.

1. Автономные роботы в космосе

Машина решает и действует на месте — без диспетчера на каждом шаге.

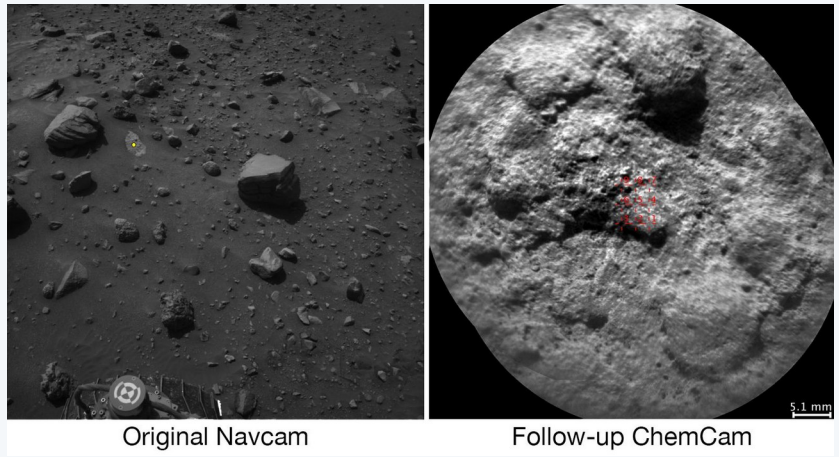
По порядку:

AEGIS — автономный выбор научных целей на Марсе

SPOC — глубокое обучение для разметки марсианского грунта

COROB-X — три робота в лавовой трубке

LeoLabs — приоритизация радара и предупреждения о столкновениях



Стадия: автономная робототехника

ТЕРМИН

автономная робототехника

решение и действие без диспетчера на каждом шаге цикла

ДАННЫЕ

окружение + собственное состояние

грунт, рельеф / позиция, заряд, запас хода

РЕШЕНИЕ

конкретное физическое действие

копать здесь, проехать по маршруту, сфотографировать объект

БЕЗ АВТОМАТИКИ

человек на месте

космонавт в скафандре, инженер на тросе — ограничено риском и длительностью выхода

Этот раздел стоит первым не произвольно. Это точка максимума автономии лекции, относительно которой дальше можно сравнивать остальные разделы.

Три способа получения данных — все на борту самой машины: камеры (стереопары), LIDAR, инерциальные датчики.

Где справляется классика, где нужна модель

Справляется классика без обучения

- Проходимость местности, карта пещеры (AutoNav/GESTALT)
- Посадка Falcon 9 — выпуклая оптимизация (G-FOLD)
- Физика грунта и оптики известна заранее

Нужна обучаемая модель

- Узнавание артефакта среди марсианской пыли
- Признаки заранее неизвестны, статистика примеров
- Лёгкий классификатор внутри классического конвейера

Сильнейший пример разграничения — за пределами навигации по поверхности. Посадка первой ступени Falcon 9 (G-FOLD) — выпуклая оптимизация, **не нейросеть**. Визуально выглядит как чудо автономии — и является им, но её автономия устроена математикой, не обучением.

Как устроены методы: геометрия и случайный лес

СТЕРЕОЗРЕНИЕ (ПАРАЛЛАКС)

диспаритет → дальность геометрией

две камеры на известном базисе, подобные треугольники, без обучаемых параметров

RANDOM FOREST

десятки-сотни деревьев решений

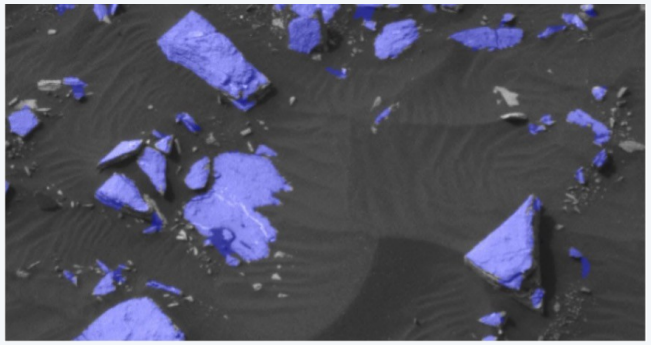
bagging + случайное подмножество признаков на каждом узле

КЛЮЧЕВОЕ СВОЙСТВО RANDOM FOREST

интерпретируемость

дерево можно прочитать целиком, шаг за шагом — не чёрный ящик

Зачем именно эта механика: держит AEGIS. Дальность до цели (Блок 1) — один из признаков, по которым ранжируется интерес (Блок 2). Оба блока — ниже, прежде чем переходить к самому разбору.



Как устроены методы: карта без GPS и детектор за один взгляд

CNN-ДЕТЕКЦИЯ (СЕМЕЙСТВО YOLO)

координаты + класс за один проход

«смотрим только один раз» — вся сетка кадра разом, не окно за окном

вход

Локальная одометрия

оценка собственного смещения по датчикам

без неё — нет собственной карты у робота

работа

Поиск совпадений между роботами

ищет места, где разные роботы побывали в одном месте

даже если роботы не встречались напрямую

выход · узкое место

Совместная оптимизация графа поз

совпадения становятся рёбрами общего графа

минимизирует суммарную несогласованность по всем рёбрам

Три уровня, не два — каждый закрывает пробел, который оставляет предыдущий.

Детектор ≠ геометрия. Детектор решает «что это и где на кадре» (пиксели); геометрическая локализация в пространстве — снова классика, не нейросеть.

Пример: AEGIS — автономный выбор научных целей на Марсе

ЦЕНА ПРОМАХА

1 потерянный сол

повторный выбор цели стоит ещё один полный цикл связи с Землёй

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (ДО AEGIS)

24% попаданий

целеуказание по команде Земли на основе предыдущего снимка

МОДЕЛЬ (AEGIS, ROCKSTER + RANDOM FOREST)

93% попаданий

рутинно на Curiosity с 2016 года (сначала Opportunity, 2010)

УСТРОЙСТВО

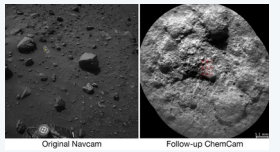
вход NavCam-стереопара → Rockster → признаки → random forest → ChemCam

дальность — геометрией (Блок 1), ранжирование — random forest (Блок 2)

Что переехало. Продуктивность выросла почти в 4 раза — учёный настраивает профиль цели заранее, один раз, не выбирает каждую лично.

Честный пробел. Контур обратной связи и состав выборки random forest — источники не раскрывают.

Классификация на изображении.

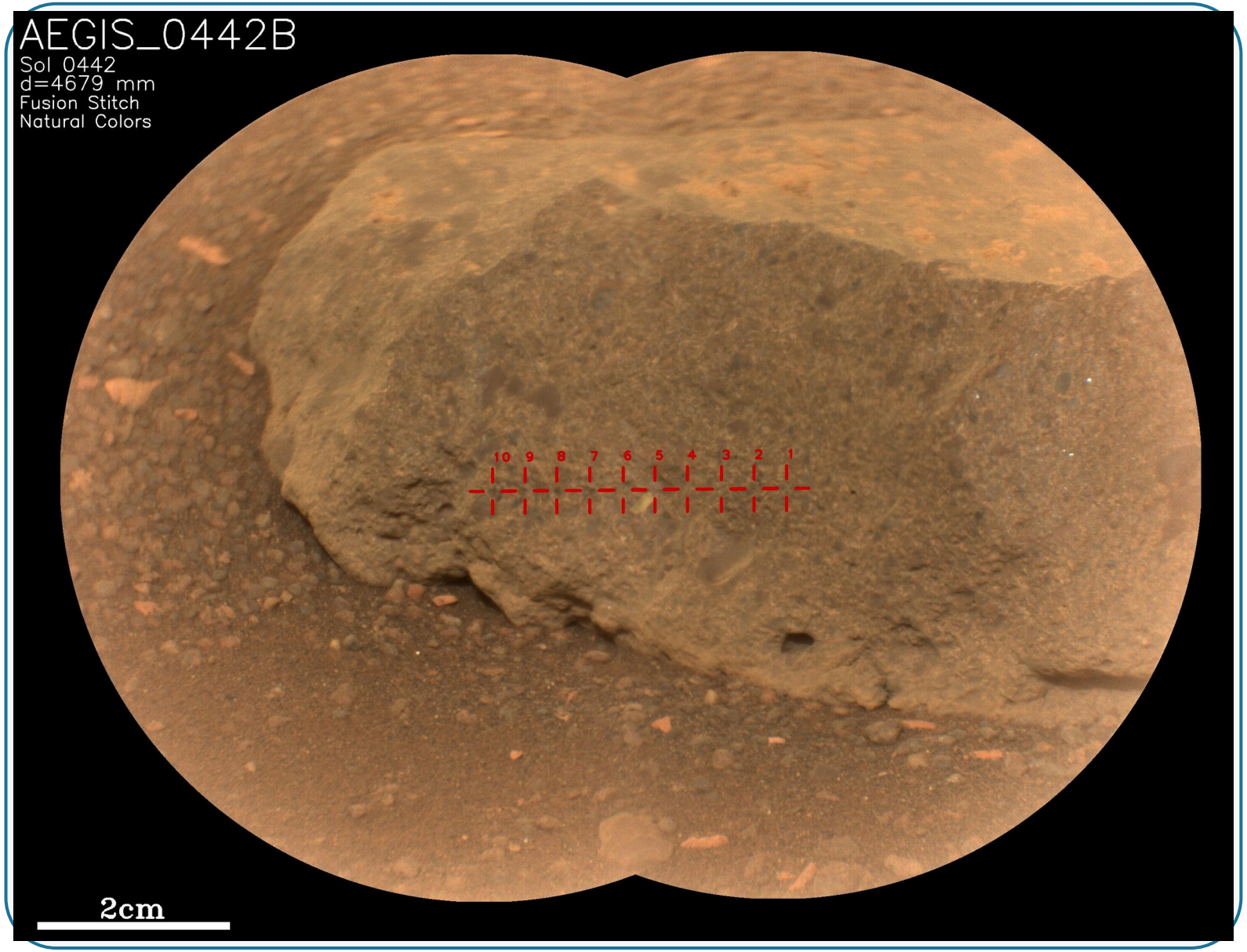


Francis et al., Science Robotics 2017 · *JPL, страница проекта AEGIS*

AEGIS на Perseverance

Не разовый трюк одного ровера. AEGIS впервые сработало на инструменте SuperCam марсохода Perseverance в мае 2022 года — тот же алгоритм, другой ровер, другой инструмент.

Переносится архитектура, не число. Rockster и random forest остаются прежними; профиль цели настраивается под новый инструмент заново.



NASA Science, PIA25289, 31.05.2022 · Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP, первое применение AEGIS на SuperCam марсохода Perseverance, 18.05.2022

Как AEGIS встроено в марсоход

вход

Вход: стереопара NavCam

дальность до объекта — геометрией, через параллакс, не нейросетью

Rockster ищет кандидатов по перепаду яркости и границам

работа

Работа: random forest ранжирует

классификатор оценивает кандидатов по профилю интересующей цели

профиль учёный настраивает заранее, на Земле, один раз

выход

Выход: координаты для ChemCam / SuperCam

съёмка идёт на борту, без цикла согласования с Землёй

выбор конкретной цели в моменте — не у человека, у алгоритма

Где раньше стоял человек. До AEGIS учёный выбирал каждую цель лично, по снимку предыдущего цикла — то есть на месте третьего блока этой схемы.

Что сделала автоматика. Третий блок переехал на борт: координаты цели идут прямо в ChemCam или SuperCam, без ожидания команды с Земли.

Пример: SPOC — разметка марсианского грунта нейросетью

ЦЕНА ОШИБКИ

застревание ровера

рыхлый песок, принятый за твёрдый грунт — риск месяцев восстановления или потери аппарата

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

визуальная оценка водителя

названо, но точного числа в открытых источниках нет

МОДЕЛЬ (SPOC-HIRISE / SPOC-NAVCAM)

98% точности

глубокая CNN прямо по пикселям, уже используется водителями Curiosity и Perseverance

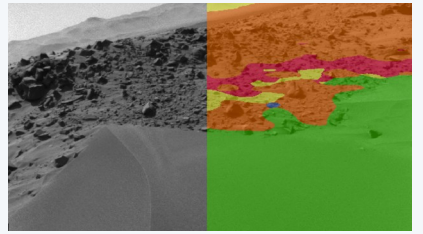
УСТРОЙСТВО

вход HiRISE/NavCam → патчи → CNN → карта классов грунта

наземный инструмент сегодня; форвард — SPOC-Lite (CPU) и SPOC-HPSC/SNPE (GPU) для будущего борта

Обратная связь закрыта явно — в отличие от AEGIS и COROB-X: проект AI4Mars (Zooniverse) привлекает волонтёров размечать снимки Perseverance прямо сейчас.

Форвард-часть. SPOC-Lite и SPOC-HPSC/SNPE — для будущих миссий, **не развёрнуты** на летающих роверах.



Классификация на изображении.

NASA JPL, страница проекта SPOC (nasa-jpl.github.io/SPOC) · *AI4Mars/Zooniverse*

Грунт для SPOC

Четыре класса поверхности, не абстракция. Грунт, скальная порода, песок и крупный камень — ровно те типы, которые AI4Mars просит разметить волонтёров.

На этих данных и держится точность 98%. Без постоянного потока новой размеченной выборки SPOC не может учиться на новом марсианском рельефе.



NASA Science, PIA23897, 12.06.2020 · Фото: NASA/JPL-Caltech, типы марсианского грунта по данным проекта AI4Mars

Как SPOC встроено в планирование маршрута

вход

Вход: снимки камер ровера

орбитальные HiRISE и бортовые NavCam — два источника кадров

изображение нарезается на патчи для классификации по пикселям

работа

Работа: CNN-классификация грунта

глубокая свёрточная сеть определяет тип поверхности прямо по пикселям

без ручного извлечения признаков — в отличие от random forest у AEGIS

выход · у водителя

Выход: карта проходимости

карта подаётся в планирование маршрута, не заменяет решение

ехать по участку или нет — решает водитель ровера на Земле

Модель размечает, не решает. Карта классов грунта — рекомендация для планирования, а не команда, которая едет напрямую на борт.

Последняя инстанция названа прямо. Решение «ехать или не ехать» по конкретному участку остаётся за водителем ровера на Земле — так же, как и до SPOC.

Пример: COROB-X — три робота в лавовой трубке

ЦЕНА РИСКА

обвал свода без предупреждения

человек со страховочным тросом рискует жизнью; три робота — не рискуют

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

не существует

ни одна отрасль на Земле не решала эту задачу до появления демонстратора

АВТОМАТИКА (SHERPATT + COYOTE III + LUVMI-X)

4 фазы: картография → сенсорный куб → спуск на тросе → 3D-разведка

трёхуровневый SLAM в духе архитектуры шахты DARPA + CNN-слой YOLOv4

УСТРОЙСТВО

видимый+тепловой спектр → YOLOv4 → EaRLaP → геометрия

арбитраж — пайплайн EaRLaP, отфильтровывающий ложные находки

Что переехало. Безопасность выросла однозначно — три робота не ставят под угрозу жизнь человека. Сложность выросла не менее однозначно: один человек с фонарём → три машины, трос, базовая станция.

Честный пробел. Числового показателя качества карты источники не называют. К Луне или Марсу система не летала.

Распознавание на изображении.

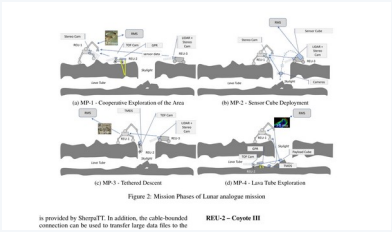


Figure 2: Mission Phases of Lunar analogue mission

DFKI (Германия) совместно с Space Applications Services · полевые испытания, Лансароте, 02.2023

Полевой тест COROB-X

Полевой испытательный полигон, не Луна. Лансароте, Канарские острова — лавовая трубка, геологически похожая на лунные скайлайты, выбрана именно за это сходство.

На фото — ровер Coyote III, не человек. Трос держит машину, не альпиниста: тот же спуск, которым раньше шёл только человек со страховкой.



DFKI, пресс-релиз 08.03.2023 · Фото: DFKI, Tom Becker

Как у COROB-X три робота строят одну карту без GPS

вход

Вход: три робота, три разные карты

SherpaTT и LUVMI-X — снаружи, Coyote III — внутри трубки

каждый считает своё смещение по датчикам — без GPS

работа

Работа: совпадения между картами роботов

ищет места, где разные роботы побывали в одной точке

работает даже если роботы не встречались напрямую

выход · узкое место

Выход: одна карта трубки без связи с поверхностью

совпадения становятся рёбрами общего графа поз

три карты сшиваются в одну во время самого спуска

Устройство — на соседнем кадре, здесь — применение. Три уровня SLAM уже разобраны на кадре про методы; этот кадр показывает, как именно они встроены в миссию COROB-X.

Три робота разных конструкций, одна карта. SherpaTT и LUVMI-X работают снаружи, Coyote III — внутри трубки; каждый без GPS и без прямой связи с остальными во время спуска.

Пример: LeoLabs — приоритизация радара и предупреждения о столкновениях

ЦЕНА ПРОПУСКА

потеря спутника + каскад обломков

синдром Кесслера: угрожает всем соседним спутникам на той же высоте

ЦЕНА ЛОЖНОЙ ТРЕВОГИ

исчерпание топлива + шум для оператора

ненужные манёвры, после которых настоящее предупреждение теряется

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

государственные сети, названы, число не найдено

более редкая радарная съёмка, грубый порог обнаружения

МОДЕЛЬ (LEOLABS)

до 400% больше предупреждений

11 радаров на 7 площадках, детекция от 2 см; ~$60 млн годовых контрактов в 2026 году

Честная оговорка. Источники не называют, сколько манёвров спутники выполнили по этим предупреждениям за 2026 год — предупреждение выдано ≠ манёвр выполнен.

Для контраста. У Starlink автоматика сама предупреждает и сама манёврирует — третьей стороны нет вовсе.

Классификация (приоритизация) на структурированных данных.

LeoLabs (eoportal.org, leolabs.space/conjunction-alerts, SpaceNews)

Как LeoLabs встроена в систему предупреждений

вход

Вход: растущий каталог объектов

11 радаров на 7 площадках, детекция объектов от 2 см

каталог орбитального мусора растёт с каждым проходом

работа

Работа: модель приоритизации

ранжирует, какой объект радару выгоднее наблюдать следующим

предсказывает вероятность получить качественное измерение

выход · честная граница

Выход: предупреждение о сближении

до 400% больше предупреждений, чем у прежнего режима

маневрировать или нет — решает оператор спутника, не LeoLabs

Модель не предсказывает столкновение напрямую. Она решает другую задачу — куда направить радар следующим при ограниченном времени наблюдения.

Граница названа прямо, без домысливания. LeoLabs выдаёт предупреждение; решение маневрировать — у оператора конкретного спутника, не у LeoLabs.

Упоминания раздела 1

- **AutoNav/GESTALT** — классика, не нейросеть: везёт Perseverance на **90%** маршрута (против 6% у Curiosity)
- **NASA IPEx** — автономный экскаватор Луны, **без единой обучаемой модели**: до 10 000 кг реголита за лунный день, TRL5 (технологическая готовность 5 из 9 — испытано в реальных условиях, не только в лаборатории)
- **ICON Project Olympus** — лазерное спекание реголита; заявленный ИИ-слой контроля качества **публично не раскрыт**
- **Starlink** — ~300 000 автономных манёвров в год **сам, без третьей стороны**: предупреждает и исполняет внутри одной организации
- **JPL GIMLI / Moon Diver** — предложенные миссии в лавовые трубки, ранняя стадия отбора, **не летающие аппараты**
- **ISRU-автономия** — добыча кислорода TRL6, добыча воды (LADI) TRL4

NASA JPL · NASA NTRS (IPEx) · ICON · Starlink

Что дало и что потребовало — Раздел 1

Дало

- Научная продуктивность ×4 (AEGIS)
- Разметка грунта 98% точности (SPOC)
- Разведка недостижимых мест (COROB-X)
- Предупреждения до 400% чаще (LeoLabs)

Потребовало

- Заранее сертифицированных порогов (геометрия)
- Усложнение: 3 робота вместо 1 человека
- $60 млн/год радарной инфраструктуры
- Решение реагировать остаётся у оператора

Клетка сетки	Разбор
Классификация × изображение	AEGIS, SPOC (разной глубины)
Распознавание × изображение	COROB-X
Классификация × структурированные данные	LeoLabs

В сумме: выигрыш измерим и крупный там, где задача уже решена и подтверждена рабочей эксплуатацией (AEGIS с 2016 года, SPOC как наземный инструмент уже сейчас, LeoLabs как коммерческая услуга). Там, где технология не испытана на реальной Луне или Марсе — сказано прямо.

Вывод раздела 1

AEGIS

продуктивность выросла почти в 4 раза

геометрия дальности + лёгкий классификатор поверх неё, рутинно с 2016 года

SPOC

98% точность разметки грунта

глубокая сеть по пикселям — сейчас инструмент поддержки на Земле, не бортовой модуль

COROB-X

разведка пещеры без человека внутри

три робота и трос вместо одного человека с фонарём — задача без классического аналога

LEOLABS

предупреждений о сближении до 400% больше

при обнаружении объектов от 2 см — реагировать всё равно решает оператор спутника

Геометрия решается без обучения — классическим расчётом. Узнавание объекта среди шума решается лёгкой моделью внутри классического конвейера, не заменяющей его. Совсем новая задача — разведка пещеры без GPS и связи — классического аналога не имеет вовсе.

Дальше — Раздел 2: та же задача, другая степень автономии.

2. Удалённое управление

Человек управляет — но на расстоянии. Где это перестаёт работать?

По порядку:

Dragon — автономная стыковка к МКС

Предсказательная компенсация задержки — обучаемая модель вместо классического фильтра

Astrobee — ML-ассистированное пилотирование



Сцена: экипаж смотрит, как корабль паркуется сам

Четыре космонавта в капсуле Dragon, 200 метров от МКС. Командир держит руки на экране — не чтобы вести корабль, а чтобы быть готовым взять управление.

Корабль сам, без единой команды с экрана, подводит себя к стыковочному узлу: дальномеры мерят расстояние десятки раз в секунду, автоматика рассчитывает тягу. Через несколько минут — мягкий щелчок защёлок.



Рутинная операция с 2020 года — не испытание и не демонстрация.

SpaceX/NASA, миссия Demo-2 (2020)

Стадия: телеоперация

ТЕРМИН

телеоперация

управление системой на расстоянии, решение остаётся за человеком

ДАННЫЕ

видеопоток + телеметрия в реальном времени

вопрос: как долго человек способен оставаться в контуре при данной задержке

РЕШЕНИЕ

подтвердить или отменить действие

насколько позволяет задержка связи

БЕЗ ТЕЛЕОПЕРАЦИИ

человек лично на месте

безопаснее по контролю, требует присутствия и риска

Этот раздел стоит после Раздела 1 не случайно: он показывает, где граница автономии ещё не пройдена — человек держит её осознанно, не по умолчанию.

Где нужен человек, где граница уже сдвинута

ДО МКС

доли секунды

тот же порядок, что задержка Starlink в телехирургии — подробнее дальше в этом разделе (~130 мс)

ДО ЛУНЫ

1,3 секунды

плюс операционные задержки диспетчера

ДО МАРСА

3–22 минуты

в зависимости от взаимного положения орбит — больше лунной на 2–3 порядка

Это физическая, не организационная причина, по которой Раздел 1 и Раздел 2 вообще нужны как два разных раздела — свойство геометрии расстояний, которое ни один канал связи не обойдёт быстрее скорости света.

Там, где событие развивается быстрее реакции человека — управление передаётся автоматике **заранее**, с правом вмешаться, а не по факту аварии.

Как устроены методы: классический контроллер и тёплый старт

база

Контроллер (обратная связь)

измеряет → сравнивает → вычисляет команду, десятки раз в секунду

гарантии устойчивости — строго в пределах заданных условий

ускорение

Тёплый старт

модель подсказывает начальную точку поиска траектории

финальная гарантия не меняется — решение проверяет контроллер

отдельный механизм

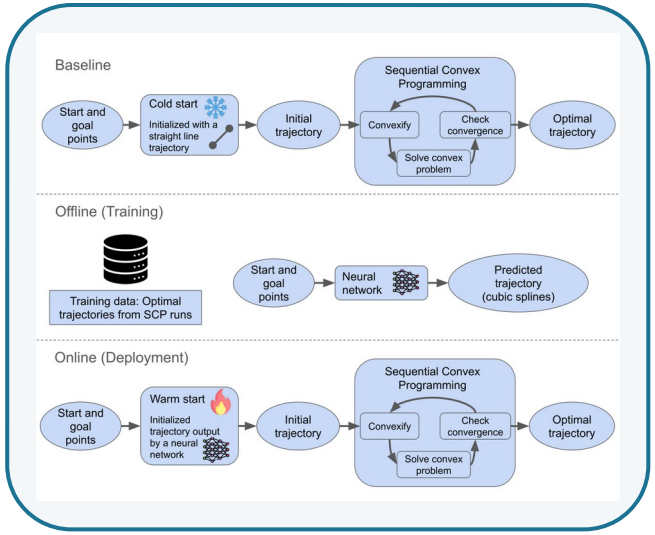
Предсказательная компенсация задержки

модель предсказывает сцену через интервал задержки связи

меняет то, что оператор видит, не то, что он решает

Ключевое свойство контроллера. Доказуемые математические гарантии устойчивости — но строго в пределах условий, для которых он спроектирован заранее.

Тёплый старт в худшем случае — не делает финальное решение менее безопасным, только тратит больше итераций на уточнение.



Как устроена предсказательная компенсация задержки

вход

Вход: задержанный поток

видео и недавняя история движения сцены с удалённой площадки

кадр уже устарел на величину задержки связи

работа

LSTM или временная свёрточная сеть

LSTM идёт по кадрам шагом за шагом и держит память

TCN смотрит на окно прошлых кадров сразу, без памяти

обучена на записанных прежних сессиях движения сцены

выход · честный пробел

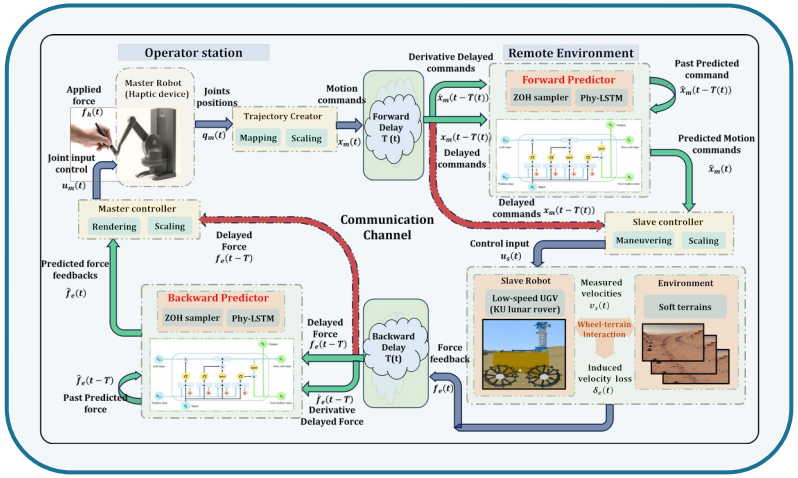
Выход: кадр для оператора

предсказанный, скорректированный кадр заменяет сырое видео на экране

формального порога проверки прогноза источники не называют

Меняет то, что оператор видит, а не то, что он решает. Ни контроллер, ни тёплый старт здесь не участвуют — все команды движения остаются за человеком.

Честный пробел. Формального порога проверки прогноза перед показом источники не называют.



Пример: автономная стыковка Dragon к МКС

ЦЕНА РУЧНОЙ ОШИБКИ

миллисекундная точность на пределе моторики

скорость, угол и положение должны совпасть с трудно достижимой точностью

ЦЕНА ПОЛНОЙ АВТОМАТИКИ БЕЗ РУЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

непредвиденный сценарий

любая система, спроектированная на конечный набор сценариев, рискует столкнуться с новым

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ручная стыковка Shuttle / «Союз»

названо, число часов подготовки и статистика попыток не публикуется

АВТОМАТИКА (NASA DOCKING SYSTEM)

автономно с 220 метров

рутинно с 2020 года; ручное вмешательство доступно в любой момент

220 метров — не физиологический предел реакции, а инженерное решение: где автоматика точнее человека на устойчивой основе.

Что переехало. Точность финального подхода — на автоматику, ответственность — за человеком: он мониторит и может вмешаться, хотя почти никогда этого не делает.

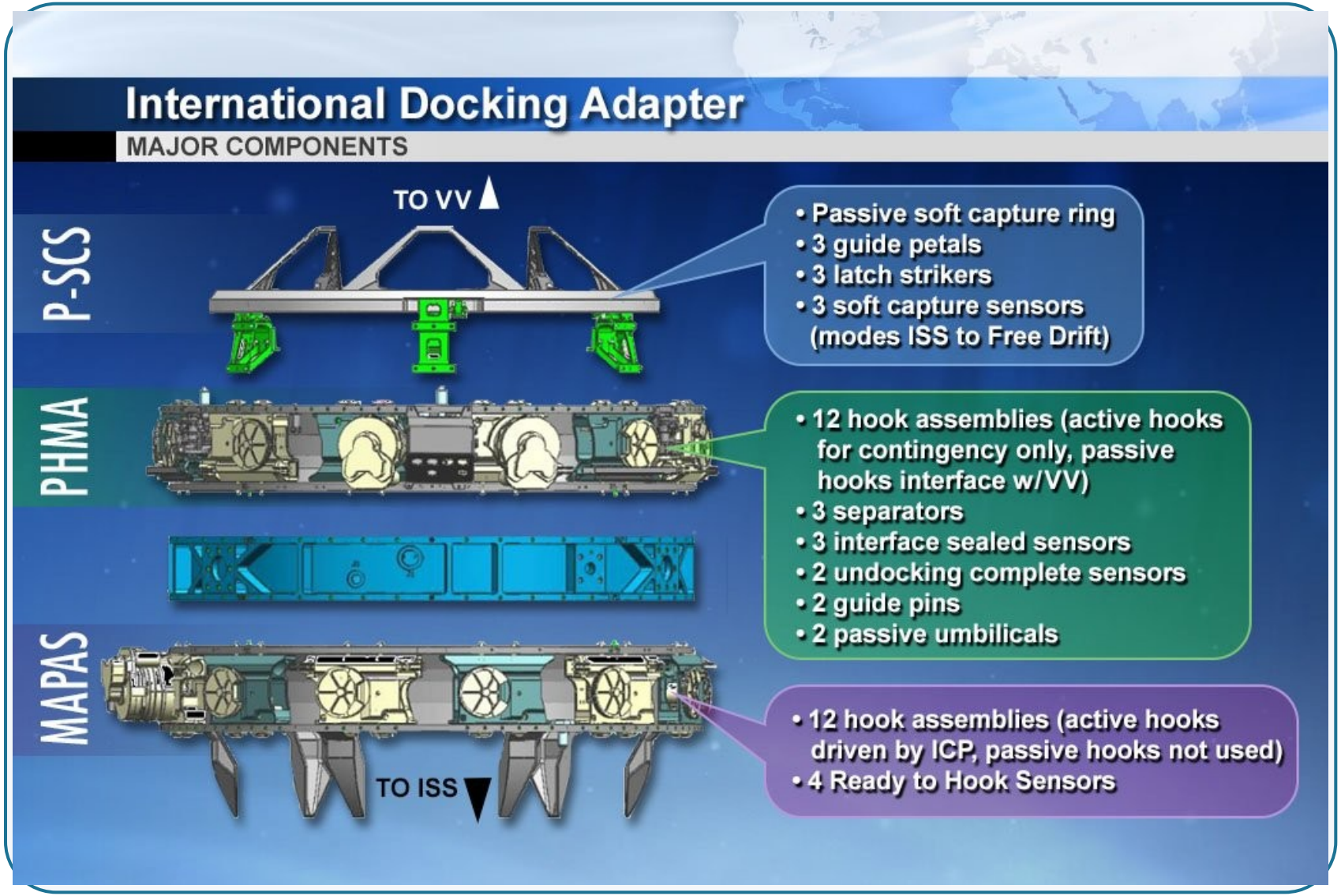


NASA/SpaceX, миссия Demo-2 (2020)

Узел стыковки Dragon

Настоящее оборудование, не схема. Кольцо, датчики выравнивания, мягкие захваты — именно это физически принимает Dragon на последних метрах подхода.

Сюда приходит именно точность, названная на соседнем кадре. Миллиметровый допуск по углу и положению — не абстракция, а требование к этому конкретному механизму.



Wikimedia Commons, NASA, 19.08.2016 · Фото: NASA, основные узлы стыковочного механизма, общественное достояние

Как устроена автоматика стыковки Dragon

вход

Вход: лазерные дальномеры и видео

по открытым данным — LIDAR и камеры на подходе к станции

дальность и угол подхода меряются в реальном времени

работа · честный пробел

Работа: внутренняя логика управления

архитектура NASA Docking System не раскрыта SpaceX публично

обучена статистически или рассчитана классически, как G-FOLD — неизвестно

выход

Выход: автономная стыковка с 220 метров

рутинно с 2020 года, точность на пределе человеческой моторики

экипаж может взять управление вручную в любой момент

Честный пробел — не недочёт поиска, а факт о Dragon. SpaceX не публикует, что происходит внутри среднего блока этой схемы, и глава называет это прямо, а не домысливает.

Крайние блоки известны точно. Вход — датчики по открытым данным; выход — рутинная автономная стыковка с 2020 года, с ручным вмешательством наготове.

Пример: предсказательная компенсация задержки

ЦЕНА ПЕРЕСТРАХОВКИ

медленная, часто останавливающаяся работа

оператор ждёт, чтобы убедиться, что картина «догнала» реальность

ЦЕНА РИСКА

действие по устаревшей картине

скачками исправлять уже сделанное движение

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

экстраполяция по константной скорости

работает, пока движение равномерно; ошибается на резких изменениях

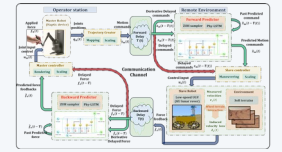
МОДЕЛЬ (LSTM / TCN)

снижение времени задачи до 26%

лунные аналоговые полигоны — исследовательская стадия, не рутинная практика

Честный статус: исследовательская стадия, не развёрнутая практика. Испытания — на лунных аналоговых полигонах, не на реальной миссии; лунный аналог подтверждён одним журнальным источником, не серией независимых повторений.

Прогноз на видео — первое появление модальности «видео» в сетке лекции.



Frontiers in Space Technologies 10.3389/frspt.2026.1920649 · *ScienceDirect S1526149226000639*

Полигон LUNA, Земля

Честно: это Земля, не Луна. Полигон LUNA (Германия, ESA/DLR) насыпан лунным реголитовым симулянтом — испытание на месте, похожем на цель, не сама цель.

Здесь испытывают именно то, что разобрано рядом. Предсказательная компенсация задержки — исследовательская стадия, не развёрнутая практика на реальной миссии.



Wikimedia Commons, Raimond Spekking, 25.09.2024, CC BY-SA 4.0 · Фото: Raimond Spekking, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 — демонстрация астронавтов на полигоне LUNA (Земля)

Пример: Astrobee — ML-ассистированное пилотирование

ЦЕНА БЕЗ АССИСТЕНТА

задержка и нагрузка на оператора

множественные мелкие коррекции курса с Земли

ЦЕНА ПОЛНОЙ АВТОНОМИИ БЕЗ ПРОВЕРКИ

риск столкновения

тесное внутреннее пространство станции

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ручное дистанционное пилотирование

названо, число вмешательств на манёвр не публикуется

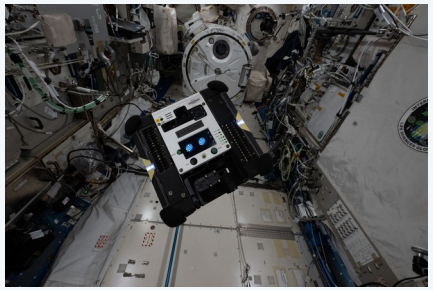
МОДЕЛЬ (ТЁПЛЫЙ СТАРТ)

TRL5, испытано на борту МКС

Stanford + NASA, 12.2025; робот передан компании Arkisys летом 2025

Арбитраж — не человеческий, а машинный. Классический контроллер автоматически уточняет или отклоняет предложение модели на каждом цикле, прежде чем оно становится командой тяги.

Единственный разбор раздела, где источники называют организацию-разработчика (Stanford) отдельно от организации-оператора (NASA).

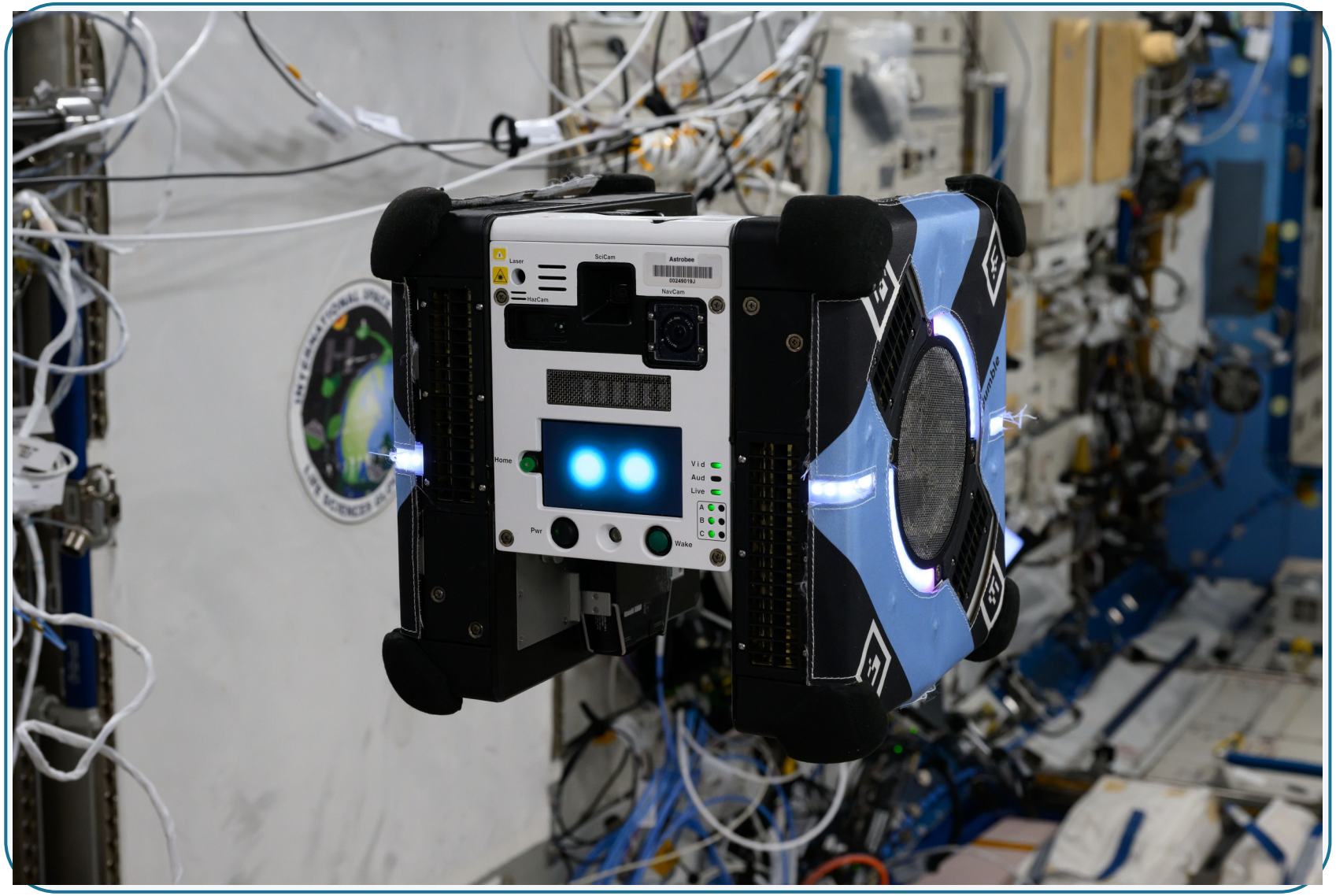


Stanford + NASA, демонстрация 12.2025

Astrobee на МКС

Кубический корпус без троса и без ног. Astrobee держится в воздухе вентиляторами, которые выталкивают воздух через боковые сопла — не магнитами, не колёсами, не захватом за стены.

Именно этот свободный полёт уточняет тёплый старт. Модель предлагает траекторию движения через модуль станции, классический контроллер проверяет её перед каждым манёвром.



NASA Johnson Space Center, Wikimedia Commons, 01.05.2024 · Фото: NASA Johnson Space Center, общественное достояние

Как тёплый старт встроен в Astrobee

вход

Вход: свободный полёт внутри модуля станции

текущее положение и целевая точка, вентиляторы вместо троса

пространство тесное — риск столкновения при манёвре

работа

Работа: модель предлагает, контроллер уточняет

модель на статистике прежних траекторий подсказывает начало

контроллер с обратной связью уточняет перед манёвром

выход · узкое место

Выход: команда тяги на вентиляторы

финальную гарантию безопасности несёт контроллер

неудачный старт лишь тратит больше итераций, не хуже

Устройство тёплого старта — на соседнем кадре, здесь — куда он встроен. Этот механизм подсказывает начало траектории именно свободному полёту Astrobee внутри тесного модуля станции.

Финальное решение — не за моделью. Контроллер проверяет и уточняет предложенную траекторию перед каждой командой на вентиляторы.

Упоминания раздела 2

• **Экзоскелет с «искусственными мышцами»** (Бристоль) — испытан только в земных аналоговых миссиях, в космосе **не летал**

• **ESA-экзоскелет** — силовая обратная связь: оператор ощущает сопротивление инструмента физически, не только визуально

• **Задержка Земля–МКС** — доли секунды, нижняя граница диапазона, который Раздел 1 растягивает до 22 минут

• **Телехирургия через Starlink** — задержка ~130 мс; резекция лёгкого на животной модели дистанционно; **обученной модели в контуре решения нет вовсе**

University of Bristol · ESA · PMC (телехирургия)

Что дало и что потребовало — Раздел 2

Дало: доступ к операциям без физического присутствия на месте события — хирург остаётся на Земле, оператор в консоли, экипаж — наблюдатель в момент стыковки.

Потребовало: готовности принять, что не всё — рутинная практика (компенсация задержки — только аналог); заранее решить, в какой момент автоматика действует без подтверждения.

Клетка сетки	Разбор
Прогноз × видео	Предсказательная компенсация задержки — первое появление модальности «видео»
Планирование × структурированные данные	Astrobee
— (архитектура не раскрыта)	Dragon
— (обученной модели нет вовсе)	Телехирургия через Starlink (упоминание)

Вывод раздела 2

DRAGON

частично

через исключение «позволил то, что было нельзя»

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

графа б

эффект — одна публикация, не статистика

ASTROBEE

графа б

без оговорок по первым двум условиям

ТЕЛЕХИРУРГИЯ STARLINK

не проходит

обученной модели нет вовсе — разбор подмены

Там, где задержка и скорость не позволяют — управление заранее передаётся автоматике с правом человека вмешаться, **не заменяется ею полностью и не отбирается у человека по факту аварии.**

Мост к Разделу 1: при задержке в 22 минуты на дальнем краю диапазона ни один человек на Земле не может быть «в контуре» в том смысле, в каком командир Dragon был на дистанции 200 метров.

3. Проектирование и новые возможности

Не автономия действия — мышление за кульманом, которого раньше не было вовсе.

По порядку:

Суррогатные модели — в дизайне двигателя Raptor

Claude/Anthropic — планирование маршрута марсохода

AIFS и AIGEFS — ИИ-модели прогноза погоды

Генеративный дизайн — конструкций NASA Goddard



Стадия: ИИ-ассистированное проектирование и прогноз

ТЕРМИН

ИИ-ассистированное проектирование и прогноз

задачи, которые делают возможным то, чего не было вовсе

ДАННЫЕ (4 ОБЛАСТИ)

конфигурации двигателя, снимки+рельеф, атмосфера, пространство геометрий

тысячи вариантов / маршрут / прогноз / конструкция

БЕЗ МОДЕЛИ

ручной расчёт, часы на вариант

CFD (вычислительная гидрогазодинамика — расчёт обтекания и горения) по одной конфигурации, ручное планирование, суперкомпьютер, CAD итерация за итерацией

Почему раздел стоит третьим, не первым. Проектирование кажется самой «очевидной» нишей ИИ. Поставить его первым означало бы скрыть то, что раздел на самом деле показывает: даже там, где расстояние не ограничение, модель всё равно не заменяет классическую проверку целиком.

Где модель даёт новую возможность, где её роль не видна

Масштаб воздействия модели растёт на порядки между разборами — от одного инженерного отдела до нескольких реальных концептов миссий NASA. Инженерный принцип не меняется — **кроме одного явного исключения.**

У трёх первых разборов модель предсказывает число или план по уже заданной структуре. У генеративного дизайна — **сама производит геометрию**, которую никто не задавал заранее.

Как устроены методы: суррогатная модель и генеративный поиск

ЦЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ СУРРОГАТА

гарантия только в пределах обученного диапазона

за пределами — предсказание может быть неточным, и это не узнать без полной проверки

ОТ СУРРОГАТА К ГЕНЕРАТИВНОМУ ДИЗАЙНУ

оценка → производство

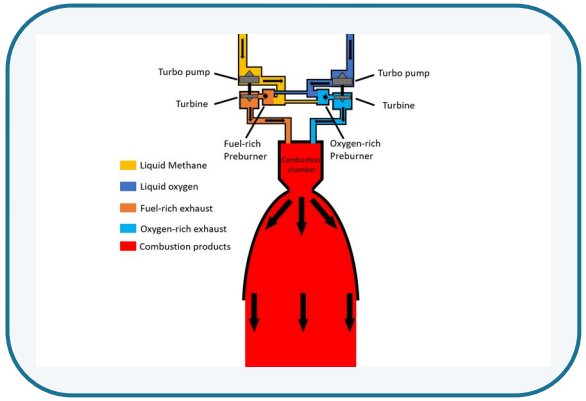
суррогат отвечает «насколько хороша эта конфигурация»; генеративный дизайн — «какая геометрия вообще может быть здесь»

Шаги

CFD-симуляции (дорого, часы) → Пары «параметры → результат» как обучающие примеры → Суррогат предсказывает за секунды

Суррогатная модель: дорогой этап один раз, дальше — почти бесплатно

Дорогой этап не исчезает — он переносится на другое время. Нужно один раз, заранее, посчитать достаточно примеров, чтобы сеть выучила закономерность — и именно эти примеры составляют те же «часы расчёта на вариант».



Как устроены методы: внимание на сетке погоды

ЛЕКЦИЯ 2: ВНИМАНИЕ ПО ТОКЕНАМ

Q/K/V, сосед = позиция в тексте

«фонарик в тёмной комнате» — луч направлен на релевантные токены

AIFS/AIGEFS: ВНИМАНИЕ ПО СЕТКЕ АТМОСФЕРЫ

Q/K/V, сосед = физическое соседство точек

запрос точки сравнивается с ключами физически близких точек

вход	работа	выход
Запрос точки	**Ключи соседей**	**Значения соседей**
«какая информация от соседей мне нужна»	сравниваются с запросом — кто из соседей релевантен	физические величины соседних точек
вычисляется для каждой точки сетки	сосед = физическое соседство на сетке, не позиция в тексте	взвешенная сумма по совпадению запроса и ключей

Почему архитектуры 16-слойные — не случайное совпадение числа, а компромисс между тем, как далеко должно распространиться влияние одной точки за один проход, и тем, сколько это стоит вычислительно.

Пример: суррогатные модели в дизайне двигателя Raptor

ЦЕНА ПОЛНОЙ CFD-СИМУЛЯЦИИ

часы расчёта на вариант

ограничивает перебор десятками вариантов за цикл

ЦЕНА СУРРОГАТА

точность только в пределах обученного диапазона

за пределами — предсказание неточное, не выяснить без полной проверки

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

полный CFD-расчёт, десятки вариантов за цикл

посчитанная база

МОДЕЛЬ (СУРРОГАТ SPACEX)

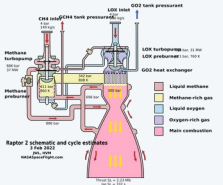
тысячи вариантов за тот же цикл

предсказание за секунды, калибровка по подмножеству реальных CFD-случаев

Что переехало. Инженер перебирает тысячи вариантов вместо десятков — но финал всё равно проверяется полной CFD-симуляцией и стендом. Модель расширяет поиск, не заменяет проверку.

Честный пробел. SpaceX не публикует точных метрик — сколько конфигураций прошло через суррогат, сколько дошло до стенда.

Прогноз на структурированных данных.



Вакансии и публикации команды SpaceX «AI for Vehicle Engineering»

Испытание Raptor

Это и есть финальная проверка, названная на соседнем кадре. Суррогат отбирает тысячи вариантов за секунды — но долетает до такого огня только отобранный, прошедший полную CFD-симуляцию кандидат.

Огонь — не иллюстрация мощи, а измерительный прибор. Именно здесь калибруется точность суррогатной модели против настоящей физики горения.



Wikimedia Commons, фото Steve Jurvetson, 05.05.2020, CC BY 2.0 · Фото: Steve Jurvetson, Wikimedia Commons, CC BY 2.0 — огневое испытание Raptor на Starship SN4, Бока-Чика

Как суррогатная модель встроена в двигатель Raptor

вход

Вход: параметры конфигурации Raptor

геометрия камеры сгорания, параметры топливоподачи

диапазон точности задан обучающим набором CFD-расчётов

работа

Работа: суррогат предсказывает за секунды

обучен на CFD-расчётах горения инженеров SpaceX

предсказывает характеристики вместо часов расчёта

выход · узкое место

Выход: отбор уходит на CFD-проверку и стенд

отобранные конфигурации проходят полный расчёт и огонь

за пределами диапазона точность не гарантирована

Устройство суррогата — на соседнем кадре, здесь — что именно он встраивает. Тот же приём быстрой оценки работает здесь для конкретного двигателя Raptor, а не абстрактного примера.

Финал решает не сеть. Отобранные конфигурации проходят полный CFD-расчёт и огневое испытание — то же самое, что видно на соседнем фото.

Пример: Claude/Anthropic планирует маршрут марсохода

ЦЕНА РУЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

часы работы, пропорционально длине маршрута

сегмент за сегментом по снимкам HiRISE

ЦЕНА НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРОВЕРКИ

опасный участок без проверки

риск отправить ровер на непроверенную местность

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

«примерно вдвое быстрее» — оценка инженеров

точного числа часов на маршрут той же длины в источниках нет

МОДЕЛЬ (CLAUDE, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)

456 метров за 2 сола

сумма двух проездов (210 м + 246 м; один источник округляет до ~400 м) в формате RML — том же, что у людей-операторов

Финальная проверка — отдельный, не-ИИ шаг. Цифровой двойник JPL прогнал план через более **500 000 переменных** на совместимость с полётным ПО.

Самый свежий разбор лекции — декабрь 2025.

Планирование на мультимодальных данных.



Anthropic + NASA/JPL, кратер Езеро, 8 и 10 декабря 2025

Снимок сола 1707

Не иллюстрация, а сам материал задачи. Именно по таким кадрам передней камеры Claude сшивал маршрут из сегментов по 10 метров и расставлял контрольные точки.

Дата — не случайное число. Сол 1707, 8 декабря 2025 года — день первого из двух проездов, которые в сумме дали 456 метров.



Anthropic, Claude on Mars · Фото: Anthropic / NASA JPL — передняя камера ровера Perseverance, сол 1707, 8 декабря 2025

Как Claude встроен в планирование маршрута

вход

Вход: снимки HiRISE и модели рельефа

орбитальные снимки и цифровые модели местности кратера Езеро

работа

Работа: Claude планирует и проверяет

сшивает маршрут из сегментов ~10 м, расставляет контрольные точки

сам проверяет план по безопасности, переводит в формат RML

выход · порог

Выход: цифровой двойник, затем ровер

финальная проверка — не у Claude: >500 000 переменных совместимости

классическая верификация, не повторное моделирование рельефа

Порог стоит не там, где кажется. Claude сам проверяет свой план по безопасности — но это не финальная проверка; финальная — у цифрового двойника, отдельного не-ИИ шага.

RML — не упрощение для демонстрации. Формат команд тот же, которым пользуются живые операторы-люди, — план встраивается в существующий процесс без переделки.

Пример: ИИ-модели прогноза погоды AIFS и AIGEFS

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (IFS / GEFSV12)

часы на суперкомпьютере

более тысячи процессоров, прогноз на 10–16 дней

МОДЕЛЬ (AIFS, ECMWF)

~2,5 минуты на одном A100

AIFS-SUBS (46 дней) — в ~920 раз быстрее, в ~200 раз меньше энергии

МОДЕЛЬ (AIGEFS, NOAA, НА БАЗЕ GRAPHCAST)

<4 минут на одном A100

~0,3% вычислительных затрат операционной GFS

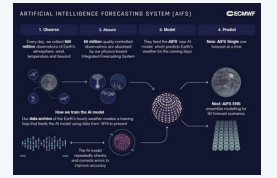
ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА

не делают свою ассимиляцию данных

без классического 4D-Var/GDAS, который сводит наблюдения в картину атмосферы, у моделей просто нет входа

Что переехало. NOAA не выбирает между моделями — комбинирует: 31 прогон AIGEFS + 31 GEFSv12 = гибридный ансамбль **HGEFS**, 62 члена.

Честный потолок рядом. Pangu-Weather хороша «в среднем», слабее на экстремумах — где прогноз важнее всего.



ECMWF (arXiv 2406.01465, GMD Copernicus 2026) · *NOAA (NWS SCN 25-89)*

Статус: AIFS operational

Не фото кабинета, а официальный статус. «AIFS operational» — объявление ECMWF: модель вышла из исследовательской стадии и считает прогноз наравне с классикой.

Сетка на фоне — не декорация. Узор повторяет то же самое: точки сетки атмосферы, связанные друг с другом, — устройство разобрано на соседнем кадре про внимание.



ECMWF · Графика: ECMWF — официальное объявление статуса AIFS operational

Где AIFS и AIGEFS стоят в конвейере прогноза

вход · не ИИ

Вход: классическая ассимиляция данных

4D-Var (ECMWF) или GDAS (NOAA) сводят наблюдения в анализ атмосферы

без этого шага у модели просто нет входа

работа

Работа: трансформер / графовая сеть

AIFS — 16-слойный трансформер с механизмом внимания

AIGEFS — message-passing графовая сеть на архитектуре GraphCast

выход

Выход: прогноз погоды метеослужбам

AIFS — ~2,5 минуты, AIGEFS — меньше 4 минут на одном A100

NOAA комбинирует AIGEFS с классикой в ансамбль HGEFS, не заменяет

Это другой вопрос, чем на кадре про внимание. Там — как механизм внимания работает внутри модели. Здесь — где сама модель стоит среди шагов, которые ИИ не выполняет вовсе.

Честная граница — на входе, не на выходе. Модель не собирает картину атмосферы сама: без классической ассимиляции данных входа для неё просто не существует.

Пример: генеративный дизайн конструкций NASA Goddard

ЦЕНА РУЧНОГО CAD-ПРОЕКТИРОВАНИЯ

итерация за итерацией вручную

четыре цели одновременно (масса, жёсткость, тепло, технологичность) — трудно для интуиции

ЦЕНА НЕПРИВЫЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ

сложнее для проверки перед полётом

органическая форма требует больше инженерного времени на разбор

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ручной CAD, широко практикуется

нет собственного независимо опубликованного числа — часов или стоимости на деталь

МОДЕЛЬ (GENERATIVE DESIGN, NASA GODDARD)

заявлено сокращение в 10 раз

внутренняя оценка автора метода, НЕ независимо подтверждённый факт — применяется на Habitable Worlds Observatory

Четвёртый разбор раздела — исключение из правила «до трёх». Качественно новый вклад: модель не предсказывает число по готовой конфигурации — **она сама производит геометрию**.

Генерация на структурированных данных — первое занятие клетки «генерация × структурированные данные» в сетке лекции.



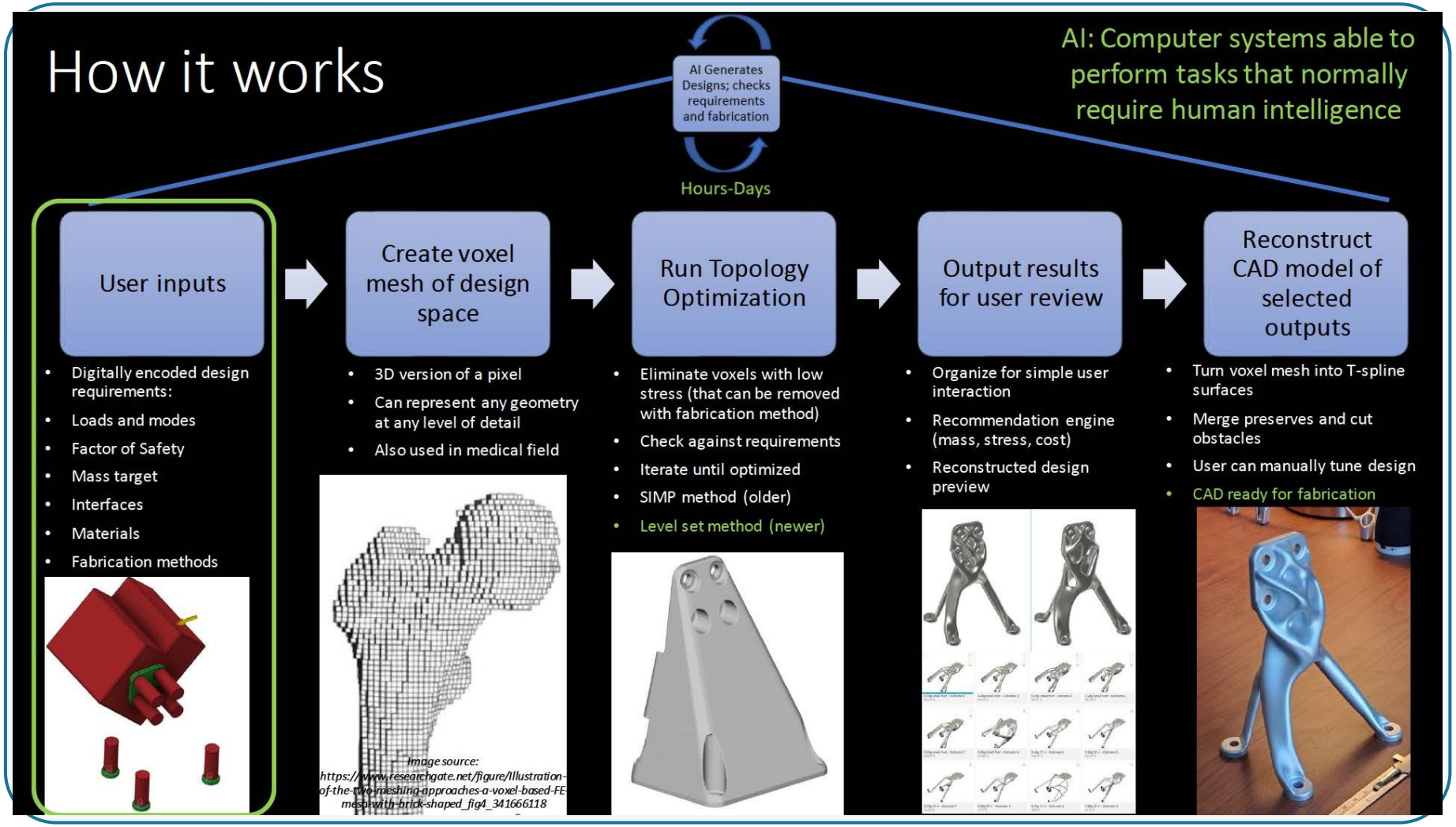
NASA NTRS (citations/20230013955, Ryan McClelland) · *Fast Company*

Пять шагов поиска

Пять шагов, не один скачок от задачи к ответу. От нагрузок и ограничений на входе — до готовой формы на выходе.

Инженер задаёт цель, не чертит линии сам. Форму внутри заданных границ находит алгоритм.

1. Нагрузки и ограничения → 2. Пространственная сетка → 3. Топологическая оптимизация → 4. Проверка результата → 5. CAD-модель

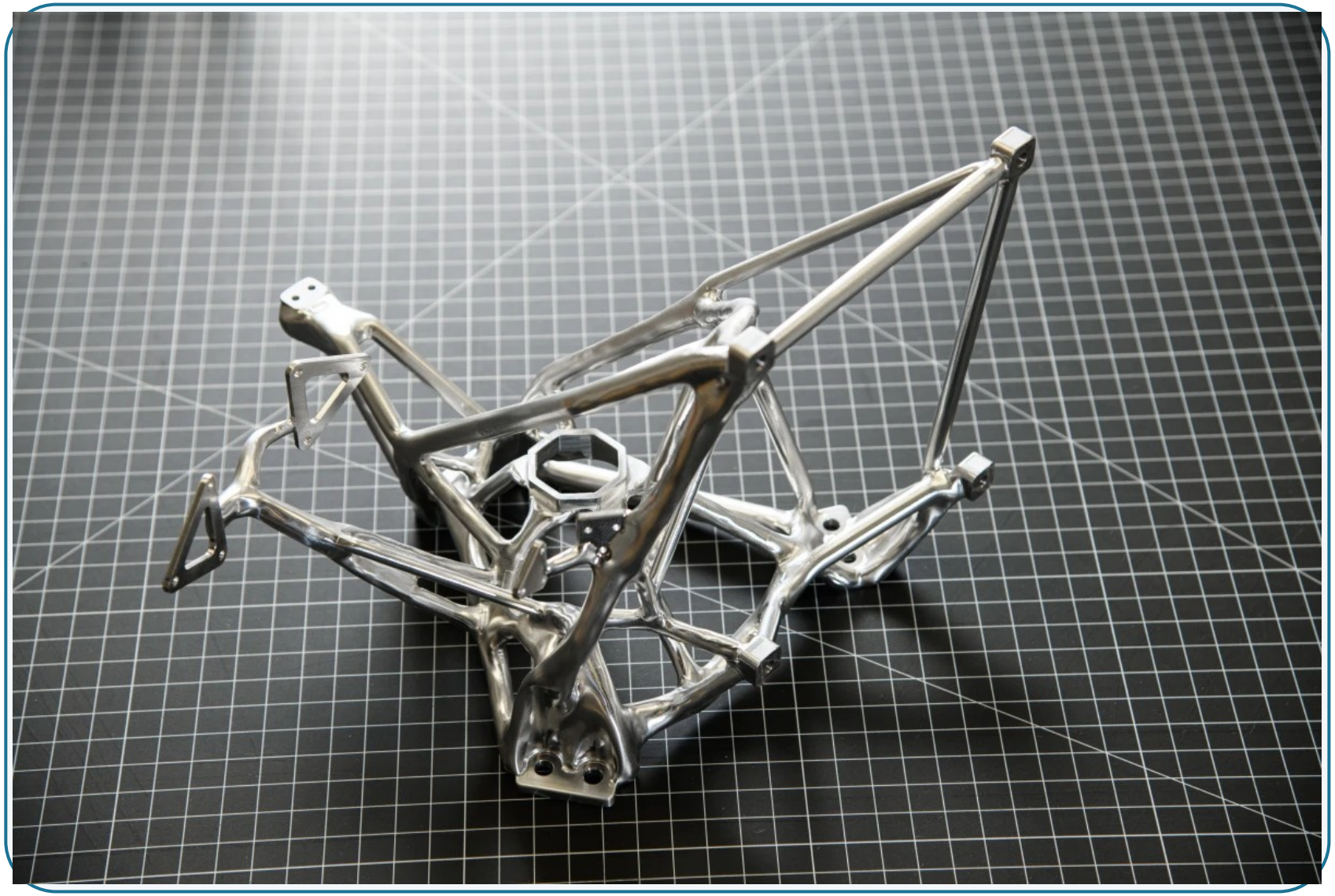


NASA NTRS (citations/20230013955, Ryan McClelland) · Слайд 10 презентации NASA Goddard: входная сетка → топологическая оптимизация → готовая геометрия

Органическая деталь

Крупный план той самой геометрии, которую нашёл алгоритм. Ветвящиеся, неровные перемычки вместо плоской панели и прямого ребра жёсткости.

Ни одной прямой грани там, где инженер обычно чертит прямую линию. Материал убран именно там, где он не нужен для нагрузки, — а не там, где удобнее резцу или фрезе.



NASA NTRS (citations/20230013955, Ryan McClelland) · Крупный план найденной алгоритмом геометрии, NASA Goddard

Упоминания раздела 3

- **NVIDIA FourCastNet3** — коммерческий прогноз ветровой энергии: Eni, Southwest Power Pool, Hitachi
- **Спутник + ИИ в агростраховании** — ускоряет оценку убытков по урожаю **до 50%**
- **Планетарная защита — Sentry-II и ATLAS, уже работающие системы.** Sentry-II оценивает риск столкновения на **100 лет вперёд**; ATLAS снижает долю ложных срабатываний. **Честная календарная оговорка:** NEO Surveyor **задержан**, запуск не раньше сентября 2027 года — не путать с уже работающими Sentry-II/ATLAS
- Короткие упоминания (1–2 строки, тема других лекций курса): анализ спутниковых снимков Земли · ML-поиск экзопланет (TESS/RAVEN) · диагностика аномалий на борту (Artemis II, OPS-SAT)

NVIDIA · EarthDaily Agriculture · NASA (Sentry-II, ATLAS) · science.nasa.gov (NEO Surveyor)

Что дало и что потребовало — Раздел 3

Дало: на порядки больше вариантов, маршрутов, прогнозов или геометрий за то же время инженера.

Потребовало: обучающих данных от уже посчитанных классических случаев — суррогат без них не существует — и отдельного, не-ИИ шага проверки перед тем, как довериться результату.

Разбор	Риск ошибки модели
Суррогат Raptor	несколько потраченных часов — отфильтрует стенд
Claude/маршрут ровера	потерянный цикл планирования — отфильтрует цифровой двойник
AIFS/AIGEFS	самая высокая цена — реальное решение множества людей
Генеративный дизайн	промежуточная — непривычная форма дороже проверить

Вывод раздела 3

СУРРОГАТ RAPTOR

графа а

все три условия, но без собственных чисел SpaceX

CLAUDE/МАРШРУТ

графа б

второе безусловно, оговорка в третьем

AIFS/AIGEFS

графа а

самое надёжное подтверждение в разделе

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

графа а

первое условие в самой сильной форме

Модель общего или специального назначения расширяет, сколько вариантов можно рассмотреть за единицу времени — или, у генеративного дизайна, расширяет само пространство возможных вариантов. **Не заменяет финальную проверку ни в одном из четырёх случаев.**

Мост к Разделу 4: если модель может работать откуда угодно, физически не привязанная к месту, — где физически выгоднее её разместить?

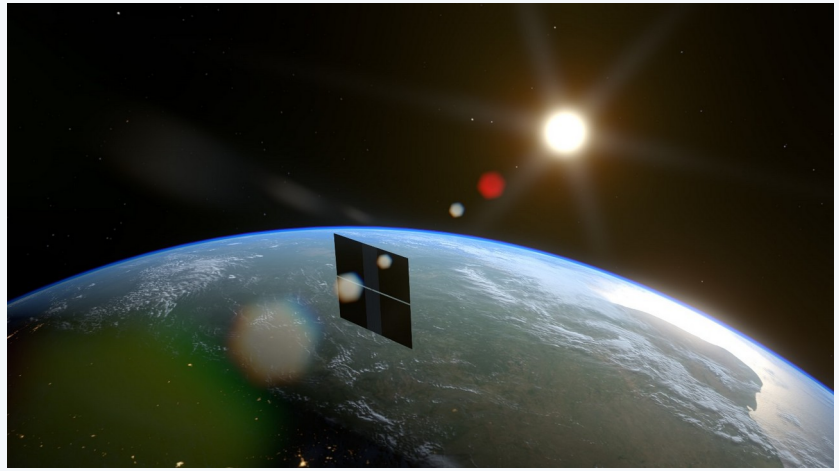
4. Космос для ИИ

Зеркало всей лекции: не космос становится умнее с ИИ — ИИ физически переезжает в космос.

По порядку:

Starcloud — первый датацентровый GPU в космосе

Google Project Suncatcher — спутник с тензорными процессорами



Стадия: орбитальные вычисления

ТЕРМИН

орбитальные вычисления

размещение вычислительной инфраструктуры ИИ физически в космосе, не на Земле

ДАННЫЕ

энергетический и охлаждающий бюджет датацентра

не наблюдение внешнего мира — внутренний бюджет самой инфраструктуры

БЕЗ ОРБИТАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

наземный датацентр

ограничен пропускной способностью энергосети и климатом региона

Разворот логики всей лекции. В Разделах 1–3 вопрос был «что из работы человека может сделать модель рядом с действием». Здесь вопрос другой: не что модель может сделать, а **где физически выгоднее её разместить**.

Почему в космос переезжает именно инференс, а не обучение

Обучение — почему остаётся на Земле

• Тысячи ускорителей считают одну модель и сверяются на каждом шаге
• Каждый шаг меняет веса модели целиком, и копии нельзя разойтись
• Энергия и сеть считаются на весь кластер сразу, не на один чип

Инференс — почему переносим на орбиту

• Один проход готовой сети от входа к ответу, веса никто не трогает
• Соседний ускоритель для сверки на каждом шаге не требуется вовсе
• Starcloud-1 — один чип H100 отвечает на запросы к модели Gemma

Разница — не в том, что считают, а в том, сколько ускорителей обязаны разговаривать друг с другом при каждом шаге. Обучение — тысячи; инференс — один или несколько, без постоянной сверки между ними.

На Starcloud-1 веса модели Gemma не меняются ни на шаг. Чип выполняет готовую сеть, а не учит новую.

Что уже работает, что пока размер демонстратора

Это начало новой категории инфраструктуры, а не замена существующей — и дальше в разборах это сказано именно так, без завышения.

В космосе сейчас: **5 чипов** — *1×H100 (Starcloud-1) + 4×TPU (Suncatcher) — s52/s53*

В одном земном AI-датацентре: **десятки тысяч GPU** — *типовой размер современного обучающего кластера*

Столбики не в линейном масштабе — разница составляет порядки, не проценты.

Пример: Starcloud — первый датацентровый GPU в космосе

ЦЕНА НАЗЕМНОГО ДАТАЦЕНТРА

дёшев в постройке

ограничен пропускной способностью энергосети и климатом

ЦЕНА ОРБИТАЛЬНОГО ДАТАЦЕНТРА

запуск и обслуживание дороже на порядки

почти непрерывное солнце — главный ресурс взамен

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

не существует

«датацентр в космосе» — новая категория, не ускоренная версия старой

МОДЕЛЬ/АВТОМАТИКА (STARCLOUD-1, 60 КГ)

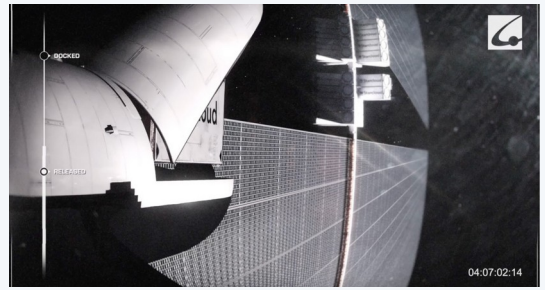
запущен 02.11.2025

первый H100 датацентрового класса в космосе; обслуживает запросы к модели Gemma

Заявка в FCC (федеральный регулятор связи США) на 88 000 спутников — план компании, не факт. Раунд Series A $170 млн (03.2026) + $250 млн при оценке $2,3 млрд (08.2026).

Что переехало. Вопрос «где дешевле земля и электричество» переехал в вопрос «где непрерывнее солнце».

Генерация текста.



CNBC, 02.11.2025

Команда Starcloud

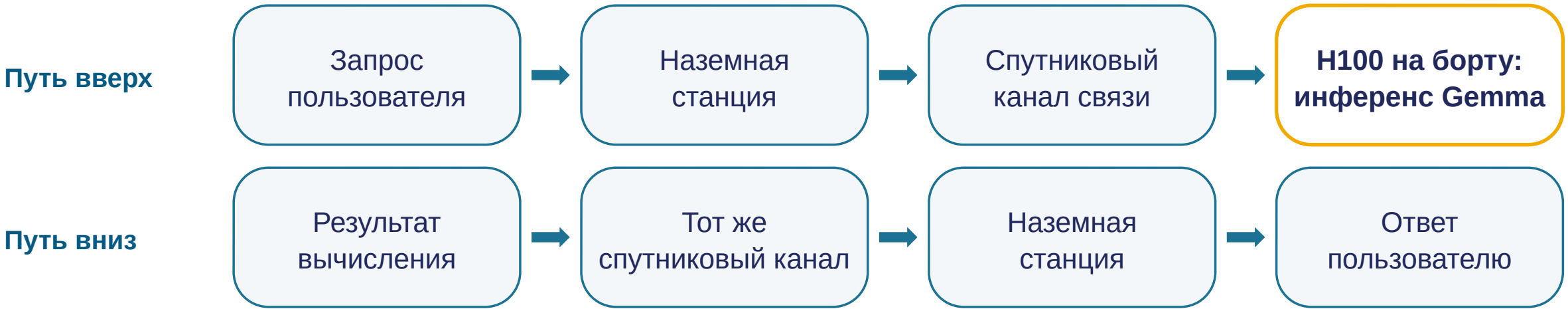
За спутником стоят конкретные люди, не только инженерный рендер. Именно эта команда довела демонстратор от идеи до работающего H100 на орбите.

Программа NVIDIA Inception — не маркетинговая деталь. Starcloud получает доступ к оборудованию и экспертизе NVIDIA как участник этой программы для стартапов.



NVIDIA blog, Starcloud · Фото: NVIDIA — команда Starcloud

Как устроен путь запроса в Starcloud



Путь запроса вверх и ответа вниз — вычисление внутри процессора не отличается от земного

Новое — только на входе и выходе. Спутниковый канал связи вверх и вниз — вот и всё отличие от обычного земного датацентра.

Внутри процессора — ничего нового. Инференс модели Gemma на борту H100 выполняется так же, как на Земле: разница — в месте и источнике энергии, не в вычислении.

Пример: Google Project Suncatcher

ЦЕНА

та же логика, что у Starcloud

другая компания, другой чип

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

не существует

тот же пробел, по той же причине

МОДЕЛЬ/АВТОМАТИКА (СПУТНИК + 4 TPU)

запущен 01.10.2026

первый ответ модели ИИ от датацентрового TPU на орбите

ПЛАН КОМПАНИИ

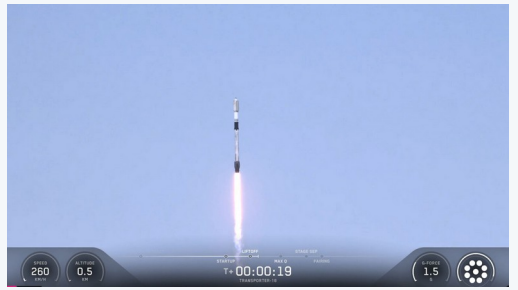
81 спутник в кластере радиусом ~1 км

лазерные межспутниковые линии связи; партнёрство с Planet Labs — 2 спутника к началу 2027

Инженерный смысл названия: «ловец солнца» — не охлаждение, не радиационная защита, а непрерывность солнечного света как главный ресурс.

Компания официально признаёт: часть инженерных решений можно проверить только в реальных условиях орбиты, не на Земле.

Генерация / инференс общего назначения — инфраструктурный демонстратор, не привязан к одной задаче.

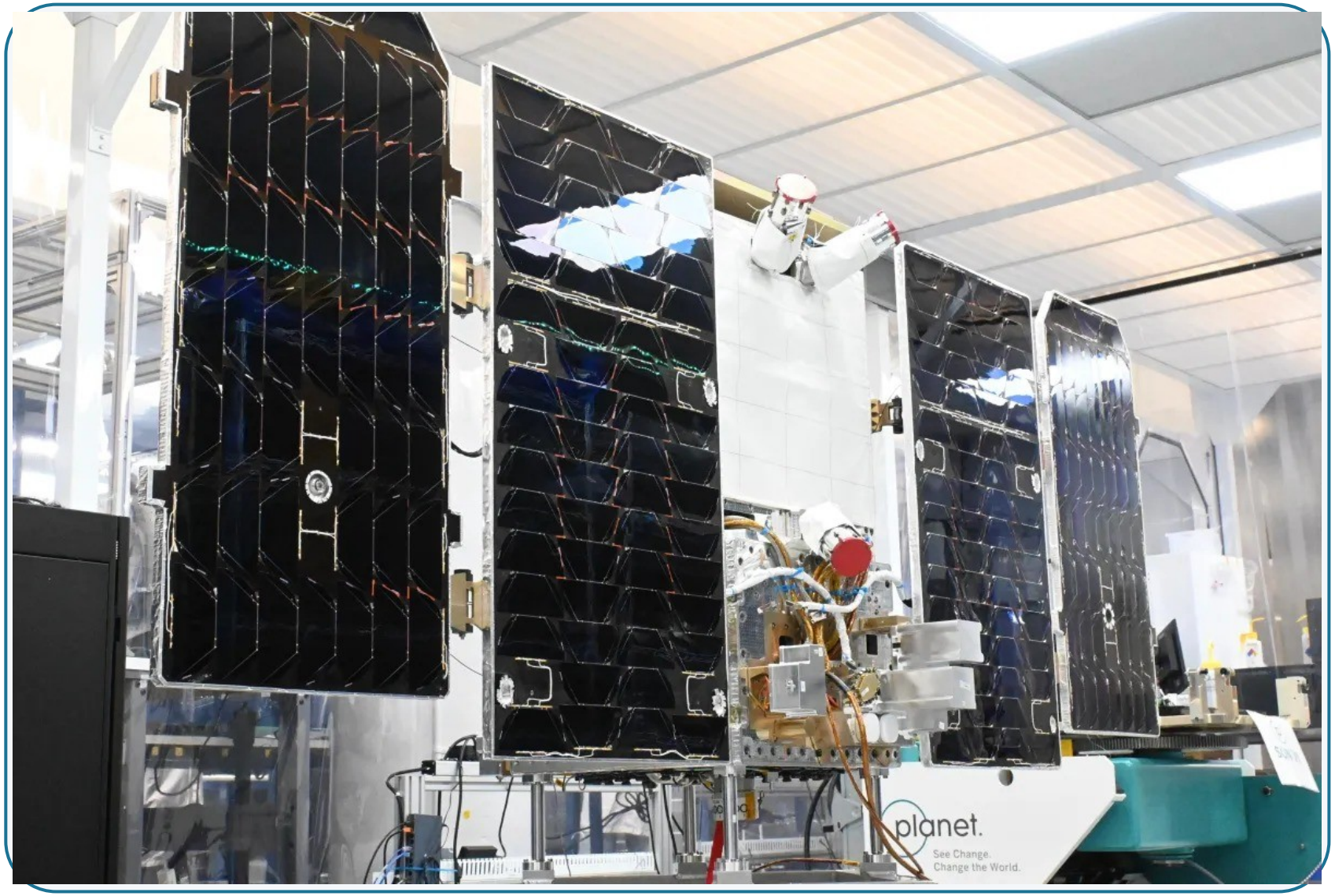


CNN, 01.10.2026

Suncatcher в сборке

Настоящее железо, не концепт-арт. Развёрнутые солнечные панели и корпус спутника — то, что физически полетело, собранное в сборочном цехе до запуска.

Внутри — четыре тензорных процессора. Та же физическая единица, которая на орбите уже выдала первый ответ модели искусственного интеллекта.



TechCrunch, 30.10.2026 · Фото: собранный спутник Suncatcher в сборочном цехе

Второй случай ИИ у Suncatcher: модель держит строй

вход · не ИИ

Вход: орбитальная динамика формации

положение и скорость всех спутников формации в реальном времени

численное интегрирование уравнений движения — классическая механика

работа

Работа: дифференцируемая оптимизация строя

целевая функция — геометрия строя: кластер ~1 км без столкновений

градиент — метод сопряжённых состояний (adjoint-state)

обратное дифференцирование (reverse-mode AD) в JAX — в модель

выход

Выход: команда манёвра каждому спутнику

скорректированная команда манёвра для каждого спутника формации

держит кластер радиусом около 1 км без столкновений

Второй случай ИИ у Suncatcher — не инференс, а управление строем. Чем теснее строй, тем выше пропускная способность лазерных каналов связи между спутниками.

Механизм — дифференцируемая оптимизация, не предсказание по примерам. Градиент идёт назад через интегрирование движения — в параметры модели, тем же способом, что обучают нейросети.

Google, Project Suncatcher preprint — Supplementary Information, Orbital dynamics modeling

Упоминания раздела 4

- **FCC-заявка Starcloud на 88 000 спутников** — план компании, **не факт сегодняшнего дня**
- **Напоминание Раздела 0:** рост спутников в ~12 раз за 10 лет и рост данных в разы — прямой источник спроса на вычисления, который этот раздел описывает

Что дало и что потребовало — Раздел 4

Дало: доказательство того, что оборудование для ИИ физически работает и отвечает на реальные запросы в космосе.

Потребовало: решения задач, которых нет на Земле — радиационная стойкость, теплоотвод в вакууме без конвекции, обслуживание без доступа человека — и готовности тестировать часть решений только в реальном полёте.

Раздел	Клеток занято (накопительно)
После Раздела 1	3
После Раздела 2	5
После Раздела 3	8
После Раздела 4	9 (из 6 типов задачи заняты 5 — поиск не встретился ни разу)

Вывод раздела 4

РАЗДЕЛ 1

машина → космос

действовать там, где человека быть не может

РАЗДЕЛ 4

вычисление → космос

быть там, где энергии больше

Зеркальный процесс по отношению к Разделу 1. Там машина переехала в космос, чтобы действовать там, где человека быть не может. Здесь вычисление переезжает в космос, чтобы быть там, где энергии больше.

Дальше — Сборка собирает все четыре фронта лекции в один ответ.

Раздел 5. Сборка

Четыре содержательных раздела закончены. Сборка сводит уже показанный материал тремя разными способами:

- **Реестр** — знаменатель и исключения
- **Ответ на вопрос лекции** — поимённо по разделам
- **Итоговый свод** — счёт тринадцати разборов, честные пробелы и где ИИ прямо не нужен

13 + 18 = 31

Реестр разборов: знаменатель и исключения

13 подробных разборов + 18 коротких упоминаний = 31 случай применения ИИ в космосе. Это заявленный знаменатель: прежде чем верить любому проценту или выводу дальше в лекции, ясно, на скольких случаях он основан.

Проверяемость: у каждого из 13 разборов на кадре назван источник — его можно открыть и свериться с тем, что сказано в лекции.

Раздел	Подробных разборов	Коротких упоминаний	Особенность
1	4	6	LeoLabs — отдельный разбор: отвечает на вопрос, оставленный открытым в начале лекции
2	3	4	—
3	4	6	Генеративный дизайн — качественно новый тип вклада модели
4	2	2	—

Ответ на вопрос лекции — разделы 1 и 2

Раздел 1. Геометрическая навигация — перенесена готовой. Архитектура SLAM для подземной разведки (NeBula/LAMP) — **родилась не в космосе**: придумана для земной шахты, затем адаптирована под лунную трубку.

Раздел 2. Телеоперация как принцип — перенесена готовой. Телехирургия через Starlink — космос создал **новую инженерную конфигурацию**, которой не было: не моделью, а инфраструктурой связи.

2 : 2

Ответ на вопрос лекции — разделы 3 и 4

Раздел 3. Суррогатные модели и генеративный поиск — общие приёмы ML, не изобретение космоса. Но конкретное применение (Claude на Марсе, геометрия для флагманского телескопа) — было физически невозможно до появления мощных моделей общего назначения.

Раздел 4. Идея разместить вычисления у источника энергии — не нова. Но инженерия орбитального датацентра — **не существовала до самого проекта.**

Общий счёт: 2:2 — не заранее заданная цель, а честный итог отбора материала.

13 из 13

Счёт: тринадцать разборов, одна граница, не пройденная ни разу

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ИЛИ ПРАВО ВМЕШАТЬСЯ

за классическим, не-ИИ шагом

во всех тринадцати случаях без исключения

МОДЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕТ СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

в 12 из 13

исключение — Dragon, архитектура не раскрыта публично

AEGIS — профиль цели, настроенный заранее · **SPOC** — человек-водитель, последняя инстанция · **COROB-X** — пайплайн EaRLaP + постфактумная проверка · **LeoLabs** — манёвр решает оператор, не модель · **Dragon** — ручное вмешательство · **Предсказательная компенсация** — оператор решает сам · **Astrobee** — классический контроллер уточняет · **Суррогат Raptor** — стенд и CFD · **Claude/маршрут** — цифровой двойник, 500 000 переменных · **AIFS/AIGEFS** — классическая ассимиляция данных · **Генеративный дизайн** — инженерная квалификация перед полётом · **Starcloud/Suncatcher** — решение людей на этапе проектирования.

Свод честных пробелов

- **Операционный бюджет и протокол пересмотра решения** — число измерений ChemCam за цикл, поведение IPEx при нештатной ситуации, ручное вмешательство в Dragon в последний момент
- **Контур обратной связи между результатом и обновлением системы** — пересматривается ли профиль AEGIS, закрывается ли цикл качества COROB-X
- **Состав и объём обучающих данных** — у AEGIS, CNN COROB-X, Astrobee, LeoLabs не раскрыты; контраст с AIFS/AIGEFS и SPOC, где раскрыты подробно
- **Архитектура систем, не раскрытая вендором** — NASA Docking System (Dragon), слой контроля качества ICON
- **Экономика на уровне одной операции** — Starcloud/Suncatcher не публикуют стоимость запроса; 10× генеративного дизайна — внутренняя оценка
- **Шаг после предупреждения, вне контроля организации** — у LeoLabs нет данных о реальных манёврах операторов

Где ИИ прямо не нужен

Пункт 5 — честно не найден в материале этой лекции. Это не означает, что такого случая не существует в отрасли вовсе — означает, что в пределах тринадцати отобранных случаев он не встретился.

Критерий	Пример из лекции
Задача целиком описывается известной физикой	AutoNav/GESTALT, G-FOLD, Terrain-Relative Navigation, NASA IPEx
Решающий скачок — в инфраструктуре, не в алгоритме	телехирургия через Starlink
Задача новая — классике просто не из чего строить альтернативу	COROB-X, телехирургия, орбитальные датацентры
Финальная проверка остаётся классической независимо от модели	весь Раздел 3 — это «недостаточен один», не «не нужен»
Модель создаёт зависимость без соразмерного выигрыша	в 13 разборах не встретилось — честно названо

Долг вперёд: сертификация автономных систем

РАЗБОРОВ ПОД ФОРМАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИЕЙ ИМЕННО АВТОНОМНОГО ПОВЕДЕНИЯ

0 из 13

сертифицируется компонент, испытывается кампания — не само автономное решение

У каждой организации — своя строгая внутренняя процедура допуска. Но общего, межведомственного и межнационального стандарта именно для автономного поведения — в отличие от стандартов сертификации самого летательного аппарата — **не существует.**

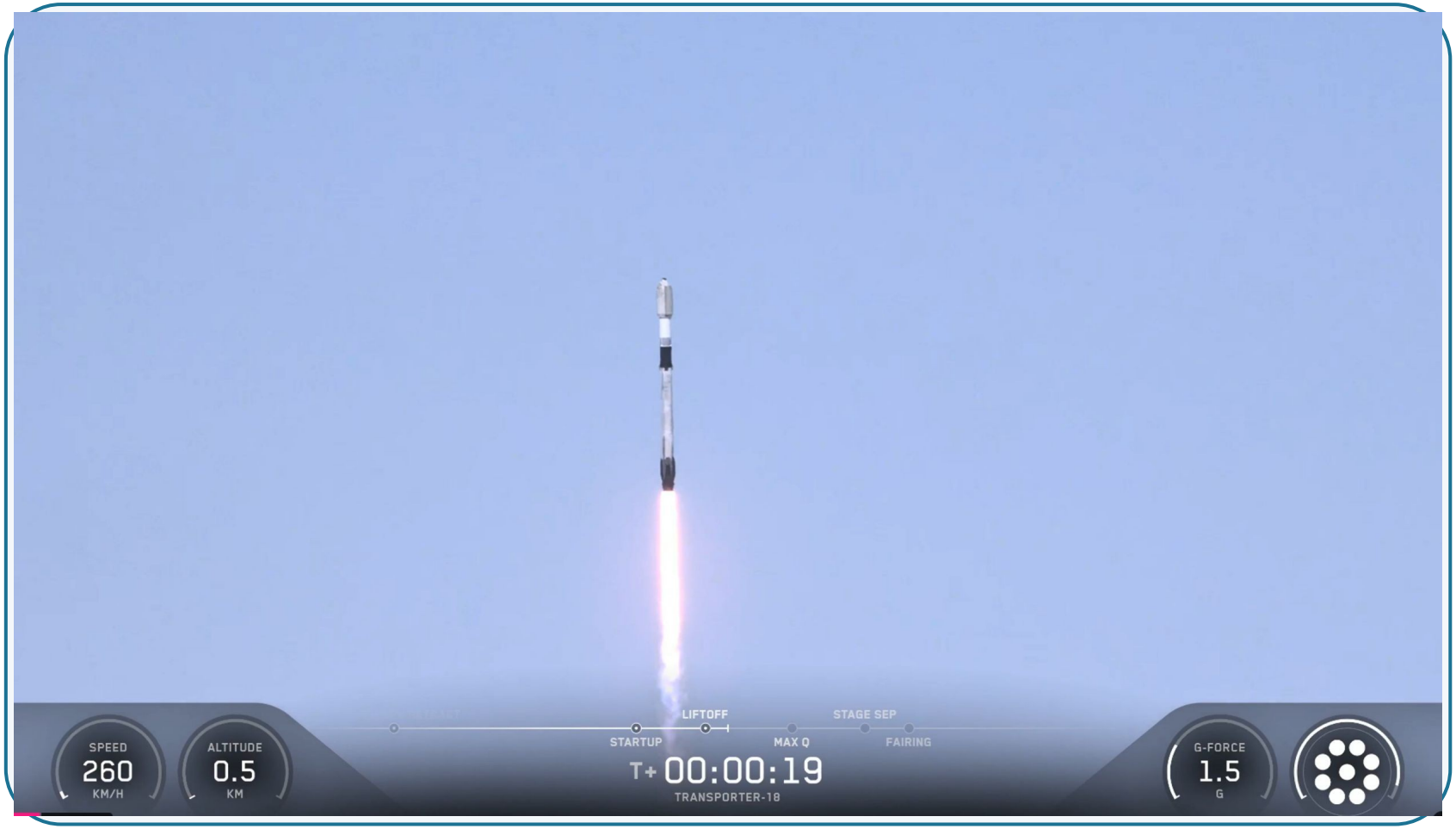
Это не специфика космоса — общая черта всех технологий, которые развиваются быстрее, чем институциональная структура, которая их регулирует.

Заработанное утверждение

Привычный ответ: решения приходят из лаборатории, космос их применяет.

Заработанное утверждение: фронтир сам заставил придумать то, чего не было, и показал, что оно работает.

Курс идёт дальше, на сельское хозяйство: кому доверить решение — модели, классике или человеку, который подписывает результат.



Вопросы